

1. Informationstheorie

Definieren Sie den Begriff „Nachricht“. Was ist die Einheit von Information?

Auswahl eines Signals aus einem Signalvorrat V

Eine Nachricht entsteht durch die Auswahl eines bestimmten Signals aus einer vordefinierten Menge möglicher Signale, dem sogenannten Signalvorrat V .

Einheit = 1 Bit

Was versteht man unter dem Entscheidungsgehalt G eines Signals? Wie groß ist der gesamte Entscheidungsgehalt, wenn 5 Symbole aus einem Signalvorrat von 512 Symbolen ausgewählt werden?

→ Anzahl der binären Entscheidungen G bei der Auswahl eines Signals aus einem Signalvorrat V .

Der Entscheidungsgehalt G beschreibt die Anzahl der binären Entscheidungen (Ja/Nein-Entscheidungen), die notwendig sind, um ein bestimmtes Signal aus einem Signalvorrat eindeutig auszuwählen.

→ $G = \text{Id}(V)$

Der Entscheidungsgehalt wird durch den Logarithmus dualis (Id) der Größe des Signalvorrats V berechnet. Dies ergibt die minimale Anzahl von Bits, die benötigt werden, um ein Signal aus dem Vorrat zu identifizieren.

→ 5 Symbole aus Signalvorrat $V = 512$ pro Symbol $G = \text{Id}(512) \Rightarrow 9\text{Bit}$

Für ein einzelnes Symbol aus einem Vorrat von 512 Symbolen benötigen wir 9 Bit ($\text{Id}(512) = 9$), da $2^9 = 512$.

→ 5 Symbole $\Rightarrow 45$ bit

Da wir 5 Symbole auswählen müssen, multiplizieren wir den Entscheidungsgehalt pro Symbol mit 5. Das ergibt insgesamt $5 \times 9 = 45$ Bit.

Wie groß ist der Bezeichnungsraum R für eine 5 -stellige Dezimalzahl? Wie groß wird dieser Bezeichnungsraum, wenn die Basis 2 für die Darstellung verwendet wird?

→ 5-stellige Dezimalzahl (0..99999) $\Rightarrow V = 100000$

Der Signalvorrat V für eine 5-stellige Dezimalzahl umfasst alle Zahlen von 00000 bis 99999, also insgesamt 100.000 verschiedene Möglichkeiten.

→ $R = B \cdot \log_{10}(V) = 10 \cdot 5 = 50$

Der Bezeichnungsraum R wird berechnet als Produkt aus der Basis B (hier 10 für Dezimalzahlen) und dem Logarithmus zur Basis 10 des Signalvorrats V. Für $V = 100.000$ ergibt sich $R = 10 \times 5 = 50$.

→ Basis $B = 2$: $R = 2 \cdot \lg(100000) = 2 \cdot \log_{10}(100000) / \log_{10}(2) = 2 \cdot 16,6 = 33,2$

Bei Verwendung der Basis 2 (Binärsystem) wird der Bezeichnungsraum kleiner. Wir berechnen $\lg(100.000)$ durch Umrechnung des Logarithmus zur Basis 10 und multiplizieren mit der Basis 2. Dies ergibt einen Bezeichnungsraum von etwa 33,2.

Wie groß ist der Nachrichtenvorrat, wenn die Nachrichten aus 2 Ziffern (0..9) und 2 Großbuchstaben (A..Z)

a) Beliebiger zusammengesetzt werden?

→ a)

$$V = 10 \cdot 10 \cdot 26 \cdot 26 + 10 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 10 + 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 + 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 26 + 10 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 26 + 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 26$$

$$V = 67600 \cdot 6 = 405600$$

Bei beliebiger Zusammensetzung müssen wir alle möglichen Anordnungen von 2 Ziffern und 2 Buchstaben berücksichtigen. Dies entspricht dem Binomialkoeffizienten $\binom{4}{2} = 6$ verschiedenen Anordnungsmöglichkeiten. Für jede Anordnung gibt es $10 \times 10 \times 26 \times 26 = 67600$ Möglichkeiten. Insgesamt ergibt sich ein Nachrichtenvorrat von 405.600.

b) Zuerst mit 2 Ziffern und danach 2 Buchstaben gebildet werden?

→ b) $V = 10 \cdot 10 \cdot 26 \cdot 26 = 67600$

zuerst 2 Zahlen dann 2 Buchstaben = einzige Anordnung

Bei festgelegter Reihenfolge (erst Zahlen, dann Buchstaben) gibt es nur eine Anordnungsmöglichkeit. Der Nachrichtenvorrat reduziert sich auf $10 \times 10 \times 26 \times 26 = 67.600$.

c) Wie groß ist der Entscheidungsgehalt G, um eine dieser Nachrichten für Fall a) und Fall b) auszuwählen?

→ c) $G = \lg(V)$ aus a) $G = \lg(405600) = 18,63$ bit aus b) $G = \lg(67600) = 16,05$ bit

Der Entscheidungsgehalt G wird durch den Logarithmus dualis des Nachrichtenvorrats berechnet. Für Fall a) ergibt sich 18,63 Bit, für Fall b) 16,05 Bit.

d) Wie groß ist der Binärstellenaufwand für eine Nachricht, wenn ASCII-Code (8 Bit pro Zeichen) zur Darstellung verwendet wird?

→ d) Binärstellenaufwand $m = 4 \text{ Zeichen} \cdot 8 \text{ bit} = 32 \text{ bit}$

Bei Verwendung des ASCII-Codes mit 8 Bit pro Zeichen ergibt sich für 4 Zeichen ein Binärstellenaufwand von 32 Bit.

e) Wie groß ist der Binärstellenaufwand pro Nachricht für Fall a) und Fall b), wenn ein optimaler Code (bei gleicher Wahrscheinlichkeit für alle Nachrichten) verwendet wird?

→ e) opt. Code bedeutet $m = H$:

aus a) $H = \lg(405600) = 18,63$ bit / Nachricht

Für Fall a) ergibt sich ein minimaler Binärstellenaufwand von 18,63 Bit pro Nachricht.

aus b) $H = \lg(67600) = 16,05$ bit / Nachricht $m_{\min} = 16,05$ bit

Für Fall b) ergibt sich ein minimaler Binärstellenaufwand von 16,05 Bit pro Nachricht.

Welchen Informationsgehalt hat ein Zeichen, das mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/10000 auftritt?

→ 1 Byte => 10 übertragene Bits

insgesamt sind 12860. 10 = 128600 Bits zu übertragen.

Bei der UART-Übertragung wird jedes Byte mit zusätzlichen Steuerbits versehen: 1 Start-Bit, 8 Datenbits und 1 Stop-Bit. Somit werden pro Byte 10 Bits übertragen. Für 12.860 Bytes ergibt sich eine Gesamtmenge von 128.600 zu übertragenden Bits.

→ $T = 128600[\text{bit}] / 9600[\text{bit/s}] = \text{ca. } 13,4 \text{ sec}$

Die Übertragungszeit T berechnet sich aus der Gesamtmenge der Bits dividiert durch die Übertragungsrate (Baudrate). Bei 9.600 Bit pro Sekunde ergibt sich eine Übertragungszeit von etwa 13,4 Sekunden.

Wir tasten ein Signal mit einer Taktfrequenz von 10 kHz ab. Welche Kanalkapazität brauchen wir für eine Übertragung, wenn a) 1024 b) 16384 Quantisierungsstufen bei der Abtastung verwendet werden?

→ a) 10 Bit pro Sample => Kanalkapazität $C = 10 \text{ bit} \cdot 10000[\text{Hz}] = 100 \text{ kbit/s}$

*Bei 1024 Quantisierungsstufen benötigen wir 10 Bit pro Sample ($2^{10} = 1024$). Die Kanalkapazität ergibt sich aus der Multiplikation der Bits pro Sample mit der Abtastfrequenz:

$10 \text{ Bit} \times 10.000 \text{ Hz} = 100 \text{ kbit/s}.$ *

→ b) 14 Bit pro Sample => Kanalkapazität $C = 14 \text{ bit} \times 10000[\text{Hz}] = 140 \text{ kbit/s}$

Bei 16384 Quantisierungsstufen benötigen wir 14 Bit pro Sample ($2^{14} = 16384$). Die Kanalkapazität beträgt dann $14 \text{ Bit} \times 10.000 \text{ Hz} = 140 \text{ kbit/s}$.

Ein Audiorecorder nimmt ein Stereo-Audiosignal mit einer Abtastrate von 44.1 kHz und einer Amplitudenauflösung von 16 bit auf. Wieviel Speicherplatz ist für 1 Stunde notwendig, wenn keine Datenkompression gemacht wird (z.B. wav-Datei)?

→ Pro Sekunde 44100 Samples zu 16bit => 705600bit/s

Für ein Stereo-Signal werden pro Sekunde 44.100 Samples pro Kanal aufgenommen. Bei 16 Bit pro Sample und zwei Kanälen (Stereo) ergibt sich eine Datenrate von $44.100 \times 16 \times 2 = 705.600 \text{ Bit pro Sekunde}$.

→ 1 Stunde => $705600 \cdot 3600 \text{ bit} = 317520000 \text{ Byte} = \text{ca. } 302,8 \text{ MByte}$

Für eine Stunde Aufnahme multiplizieren wir die Datenrate mit der Anzahl der Sekunden (3600). Das Ergebnis in Bytes (geteilt durch 8) und dann in MByte (geteilt durch 1.048.576) ergibt etwa 302,8 MByte.

Erklären Sie den Begriff der Shannon'schen Kanalkapazität und geben Sie die Formel dafür an!

→ Max. Transinformationsfluss $C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$ $SNR = P_{\text{Signal}} / P_{\text{Noise}}$

Die Shannon'sche Kanalkapazität C beschreibt die maximal mögliche fehlerfreie Datenübertragungsrate über einen gestörten Kanal. Sie hängt von der Bandbreite B und dem Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) ab. Das SNR ist definiert als das Verhältnis von Signalleistung zu Rauschleistung. Die Formel zeigt, dass die Kapazität logarithmisch mit dem SNR wächst.

a) Ein Audiosignal mit einer Bandbreite von 300 Hz bis 3300 Hz soll mit 8 bit/sample abgetastet und übertragen werden. Welche Kanalkapazität in bit/s ist dafür notwendig?

b) Es steht ein Übertragungskanal mit einer Bandbreite von 10 kHz und einem Signal/Störleistungsverhältnis von $SNR = 20\text{dB}$

zur Verfügung. Kann das Audiosignal aus dem Beispiel a) über diesen Kanal übertragen werden?

→ a) min. Samplingrate = 6600 Hz

Die minimale Abtastrate muss mindestens doppelt so groß sein wie die höchste Signalfrequenz (Nyquist-Theorem). Bei einer maximalen Frequenz von 3300 Hz benötigen wir mindestens 6600 Hz.

$$\Rightarrow C = 6600 [\text{Hz}] \cdot 8 [\text{bit}]$$

$$\Rightarrow C = 52800 \text{ bit/s} = 52,8 \text{ kbit/s}$$

Die erforderliche Kanalkapazität ergibt sich aus der Multiplikation der Abtastrate mit der Bitanzahl pro Sample: $6600 \text{ Hz} \times 8 \text{ Bit} = 52,8 \text{ kbit/s}$.

→ b) Übertragungskanal mit Kapazität für $SNR = 20 \text{ dB} = 100$

$$C = 10000 \log_2(1 + 100) = 66,58 \text{ kbit/s}$$

Bei einem SNR von 20 dB (entspricht einem Verhältnis von 100:1) und einer Bandbreite von 10 kHz ergibt sich eine Kanalkapazität von etwa 66,58 kbit/s.

⇒ Kanal hat theoretisch ausreichende Kapazität

Da die Kanalkapazität (66,58 kbit/s) größer ist als die erforderliche Datenrate (52,8 kbit/s), ist eine fehlerfreie Übertragung theoretisch möglich.

Wir haben einen Funkkanal mit 8 MHz Bandbreite zur Verfügung. Welches SNR (Signal/Störleistungsverhältnis) brauchen wir, um ein digitalisiertes Videosignal (Abtastfrequenz 10 MHz, 8 Bit/Sample) übertragen zu können?

→ Videosignal benötigt $10 \text{ MHz} \cdot 8 \text{ bit/sample} = 80 \text{ Mbit/s}$ Kapazität

Die erforderliche Kanalkapazität für das Videosignal ergibt sich aus der Multiplikation von Abtastfrequenz und Bitanzahl pro Sample: $10 \text{ MHz} \times 8 \text{ Bit} = 80 \text{ Mbit/s}$.

→ Funkkanal $C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$ muss 80 Mbit/s sein!

$$80 \text{ Mbit/s} = 8 \text{ MHz} \cdot \log_2(1 + SNR)$$

Die Shannon-Formel wird nach SNR aufgelöst, wobei die erforderliche Kapazität von 80 Mbit/s und die verfügbare Bandbreite von 8 MHz eingesetzt werden.

$$\rightarrow \log_2(1 + SNR) = 10 \Rightarrow 1 + SNR = 2^{10} = 1024$$

$$\rightarrow SNR = 1023 = ca. 30,1 \text{ dB}$$

Die Berechnung ergibt ein erforderliches SNR von etwa 1023 (entspricht 30,1 dB), um die gewünschte Datenrate über den verfügbaren Kanal zu übertragen.

Was versteht man unter dem Begriff Codierung? Was ist ein Codebaum?

Unter einem Code versteht man ganz allgemein eine nicht notwendig umkehrbare, eindeutige Zuordnung zwischen zwei Mengen von Zeichen.

Eine Codierung ist eine systematische Methode, um Zeichen oder Symbole aus einer Quellmenge in Zeichen oder Symbole einer Zielmenge zu übersetzen. Die Zuordnung muss eindeutig sein, damit die Dekodierung möglich ist, muss aber nicht zwingend umkehrbar sein.

Codebaum stellt grafisch die eindeutige Zuordnung der Zeichen einer Menge auf die Zeichen einer anderen Menge dar.

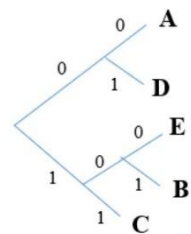
Ein Codebaum ist eine grafische Darstellung der Codierungsvorschrift in Form eines Binärbaums. Jeder Knoten repräsentiert ein Zeichen oder eine Teilmenge von Zeichen, und die Verzweigungen zeigen die Zuordnung zu den codierten Zeichen. Die Pfade von der Wurzel zu den Blättern repräsentieren die einzelnen Codewörter.

Folgender Codebaum ist gegeben:

Codieren Sie folgende Nachricht mit diesem Codebaum:

Message BAADECAADDB Wie groß ist der mittlere Binärstellenaufwand m

für diese Nachricht?



→ $A = 00$ $B = 101$ $C = 11$ $D = 01$ $E = 100$

→ Message = 1010000011001100000101101 Länge

= 25 Bit für 11 Zeichen

⇒ $\bar{m} = 2,27$ Bit / Zeichen

Was bedeutet absolute bzw. relative Redundanz? Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Redundanz und der Datenkompression?

Absolute Redundanz R gibt die Differenz zwischen dem mittleren Binärstellenaufwand und dem Informationsgehalt H an, relative Redundanz ist absolute Redundanz R bezogen auf m .

Die absolute Redundanz R misst, wie viele Bits über dem theoretischen Minimum (Informationsgehalt H) tatsächlich verwendet werden. Die relative Redundanz r gibt an, welcher Anteil der verwendeten Bits überflüssig ist. Beide Größen sind Maß für die Effizienz einer Codierung.

Datenkompression nur möglich, wenn Redundanz vorhanden ist.

Datenkompression kann nur dann erfolgreich sein, wenn das zu komprimierende Signal Redundanz enthält. Die Redundanz stellt den "Spielraum" dar, der durch Kompression genutzt werden kann, um die Datenmenge zu reduzieren.

Erklären Sie den Begriff Quellcodierung. Welches Ziel hat diese Art der Codierung?

Das Ziel der Quellencodierung ist es, den Informationsgehalt einer Datenquelle als Datenstrom mit einer möglichst geringen Datenrate zu codieren.

Die Quellcodierung beschäftigt sich mit der effizienten Darstellung der Information an der Quelle, bevor sie über einen Kanal übertragen wird. Sie zielt darauf ab, die Datenmenge zu minimieren, ohne Information zu verlieren.

Quellcodierung verringert Redundanz

Durch die Quellcodierung wird die in den Daten enthaltene Redundanz systematisch entfernt, um die Datenmenge zu reduzieren. Dies geschieht durch geeignete Codierungsverfahren, die die statistischen Eigenschaften der Quelle berücksichtigen.

Was ist das Prinzip der verlustlosen bzw. verlustbehafteten Datenkompression?

Verlustlose Datenkompression verringert Redundanz

Bei der verlustlosen Kompression werden nur redundante Informationen entfernt, die für die vollständige Rekonstruktion der Originaldaten nicht notwendig sind. Die Originaldaten können exakt wiederhergestellt werden.

Verlustbehaftete Datenkompression verringert Irrelevanz

Die verlustbehaftete Kompression entfernt zusätzlich irrelevante Informationen, die für die menschliche Wahrnehmung oder die praktische Nutzung nicht wichtig sind. Dies ermöglicht eine stärkere Kompression, geht aber mit einem Informationsverlust einher.

Erklären Sie das Prinzip der Lauflängencodierung. Ist dieses Verfahren verlustfrei?

Verlustfrei!

Die Lauflängencodierung ist ein verlustfreies Kompressionsverfahren, das heißt, das ursprüngliche Signal kann exakt wiederhergestellt werden, ohne dass Informationen verloren gehen.

aufeinanderfolgende Symbole werden ersetzt durch eine Angabe, wie oft das Zeichen auftritt (Lauflänge), und dem Zeichen selbst.

Zum Beispiel wird eine Sequenz "AAAAAABBBCC" als "6A3B2C" codiert.

Erklären Sie das Prinzip der JPEG Codierung. Ist dieses Verfahren verlustfrei?

Verlustbehaftet

JPEG ist ein verlustbehaftetes Kompressionsverfahren, das speziell für Bilddaten optimiert ist.

Diskrete Cosinustransformation von 8x8 Pixelfeld Aufteilung in grobe und feine Details.

Das Bild wird in 8x8 Pixel große Blöcke aufgeteilt. Durch die Diskrete Cosinustransformation (DCT) werden diese Blöcke in ihre Frequenzkomponenten zerlegt. Dies ermöglicht eine Trennung zwischen groben Strukturen (niedrige Frequenzen) und feinen Details (hohe Frequenzen).

Quantisierung = eigentliche verlustbehaftete Kompression feine Details werden mit weniger Bits codiert.

Die Quantisierung reduziert die Präzision der Frequenzkoeffizienten, wobei besonders die feinen Details (hohe Frequenzen) stärker quantisiert werden. Dies ist der Schritt, bei dem die eigentliche Kompression und der Informationsverlust stattfinden.

Laufängen/Huffmancodierung: nachfolgende verlustlose Kompression der quantisierten Daten.

Nach der Quantisierung werden die verbleibenden Daten durch verlustlose Verfahren (Laufängencodierung und Huffmancodierung) weiter komprimiert. Diese letzte Stufe ist reversibel und verursacht keinen weiteren Informationsverlust.

Unter welchen Umständen kann keine Datenkompression erzielt werden? Nennen Sie eine Signalform, für die keine Datenkompression möglich ist.

Wenn Signal keine Redundanz enthält, also nicht vorhersagbar ist.

Datenkompression ist nicht möglich, wenn das Signal keine Redundanz aufweist. Redundanz entsteht durch Muster oder Regelmäßigkeiten im Signal, die für eine Kompression genutzt werden können. Fehlt diese Vorhersagbarkeit, kann keine Kompression stattfinden.

Beispiel: thermisches Rauschen.

Thermisches Rauschen ist ein Beispiel für ein Signal ohne Redundanz. Es entsteht durch zufällige Bewegungen von Elektronen und ist vollständig unvorhersehbar. Jeder Moment des Signals ist statistisch unabhängig von allen anderen Momenten, was eine Kompression unmöglich macht.

Unter welchen Umständen besitzt ein Signal keinen Informationsgehalt? Nennen Sie ein Beispiel eines derartigen Signals.

Wenn Signal vollständig vorhersagbar ist, also durch Formel beschrieben werden kann.

Ein Signal hat keinen Informationsgehalt, wenn es vollständig deterministisch ist und durch eine mathematische Formel beschrieben werden kann. In diesem Fall kann der gesamte Signalverlauf aus einer endlichen Anzahl von Parametern berechnet werden.

Sinusförmige Trägerschwingung mit bekannter Amplitude, Frequenz und Phase.

Ein sinusförmiges Trägersignal mit bekannten Parametern (Amplitude, Frequenz, Phase) ist ein Beispiel für ein Signal ohne Informationsgehalt. Der gesamte Signalverlauf kann aus diesen drei Parametern berechnet werden, ohne dass zusätzliche Information übertragen werden muss.

Wenn Signal vollständig vorhersagbar ist, also durch Formel beschrieben werden kann.

Ein Signal hat keinen Informationsgehalt, wenn es vollständig deterministisch ist und durch eine mathematische Formel beschrieben werden kann. In diesem Fall kann der gesamte Signalverlauf aus einer endlichen Anzahl von Parametern berechnet werden.

Sinusförmige Trägerschwingung mit bekannter Amplitude, Frequenz und Phase.

Ein sinusförmiges Trägersignal mit bekannten Parametern (Amplitude, Frequenz, Phase) ist ein Beispiel für ein Signal ohne Informationsgehalt. Der gesamte Signalverlauf kann aus diesen drei Parametern berechnet werden, ohne dass zusätzliche Information übertragen werden muss.

Ein Text mit der Länge von 80000 Zeichen (32 verschiedene Zeichen bilden den Zeichenvorrat) wird codiert, wobei der mittlere Binärstellenaufwand $m = 2,2$ Bit / Zeichen beträgt.

a) Wieviel Speicherplatz in Bytes ist für diesen Text bei idealer Kompression notwendig?

b) Welche Bandbreite müsste ein Übertragungskanal bei einem Signal-zu-Rauschleistungsverhältnis von 20dB haben, damit der komprimierte Text in 20sec übertragen werden kann?

c) Wie lange würde die Übertragung über diesen Kanal dauern, wenn der Text nicht komprimiert wird?

a) 80000 Zeichen mal 2.2bit/Zeichen => 176000 Bit = 22000 Byte.

Bei idealer Kompression entspricht der Binärstellenaufwand dem Informationsgehalt. Für 80.000 Zeichen mit 2,2 Bit pro Zeichen ergibt sich eine Gesamtmenge von 176.000 Bit, was 22.000 Byte entspricht.

b) notwendige Kapazität um 176000 bits in 20 sec zu übertragen:

Um die komprimierten Daten in 20 Sekunden zu übertragen, muss die Kanalkapazität berechnet werden.

$C = 176000/20 = 8800 \text{ bit/s}$ erforderliche Kapazität

Die erforderliche Kanalkapazität ergibt sich aus der Gesamtmenge der Bits dividiert durch die Übertragungszeit: 176.000 Bit / 20 Sekunden = 8.800 Bit/s.

$$\rightarrow C = B \cdot \lg(1 + \text{SNR}) \quad 8800 = B \cdot \lg(1 + 100) = B \cdot 6,66 \text{ erforderliche Bandbreite } B \\ = 8800/6,66 = \text{ca. } 1322 \text{ Hz}$$

Mit der Shannon-Formel und einem SNR von 20 dB (entspricht 100:1) kann die erforderliche Bandbreite berechnet werden. Die Bandbreite muss etwa 1.322 Hz betragen.

$\rightarrow$ c) statt 2,2 bit/Zeichen werden $\lg(32) = 5 \text{ Bit/Zeichen}$ übertragen Ohne Kompression werden pro Zeichen 5 Bit übertragen ($\lg(32) = 5$), da 32 verschiedene Zeichen unterschieden werden müssen.

$$\Rightarrow \text{Dauer } T = 20 \text{ sec} \cdot 5/2,2 = 45,45 \text{ sec}$$

Die Übertragungszeit ohne Kompression ergibt sich aus der komprimierten Zeit multipliziert mit dem Verhältnis der Bitanzahl pro Zeichen: 20 Sekunden $\times (5/2,2) = 45,45$ Sekunden.

2. Signale & Spektren

Welche Eigenschaften hat ein Signal, wenn das Spektrum

a) kontinuierlich ist

b) diskrete Linien zeigt?

a) nicht periodisches Signal

Ein kontinuierliches Spektrum bedeutet, dass das Signal keine periodische Struktur aufweist. Die Frequenzkomponenten sind über einen kontinuierlichen Bereich verteilt, was typisch für zufällige oder einmalige Signale ist.

b) periodisches Signal

Ein Spektrum mit diskreten Linien zeigt, dass das Signal periodisch ist. Die diskreten Linien entsprechen den Grundfrequenz und ihren Harmonischen. Je mehr Harmonische vorhanden sind, desto stärker weicht die Signalform von einer reinen Sinusschwingung ab.

Welche Eigenschaften hat das Spektrum eines reellen Signals?

Spektrum ist konjugiert komplex; Amplitudenspektrum daher symmetrisch

Bei einem reellen Signal ist das Spektrum konjugiert komplex, was bedeutet, dass die negativen Frequenzkomponenten die konjugiert komplexen Werte der positiven Frequenzen sind. Dies führt zu einem symmetrischen Amplitudenspektrum, wobei die Amplituden bei $+f$ und $-f$ identisch sind.

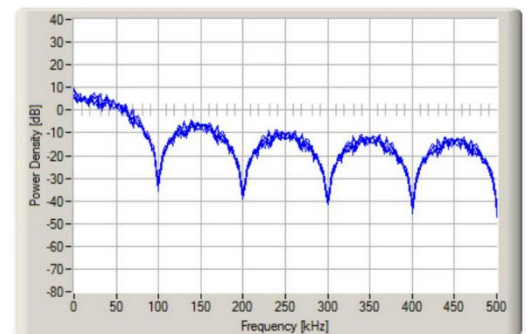
Das folgende Spektrum ist gegeben: um welche Signalform handelt es sich? Welche Aussage können Sie über dieses Signal aus dem Spektrum herauslesen?

Signal ist eine pseudozufällige Rechteckpulsfolge (typisch für NRZ codierte Datensignale)

Das Spektrum zeigt die charakteristische sinc-Funktion-Form, die typisch für Rechteckpulse ist. Die gleichmäßige Verteilung der Amplituden deutet auf eine zufällige Bitfolge hin.

Das erste Minimum im Spektrum bei 100 kHz gibt die Bitrate an (100kbit/s).

Das erste Minimum der sinc-Funktion liegt bei der Bitrate, was eine direkte Bestimmung der Übertragungsrate ermöglicht. Dies ist ein wichtiger Parameter für die Signalanalyse



Geben Sie eine Schaltung an, mit der ein Signal integriert wird. Wie wirkt sich die Integration im Frequenzbereich aus?

RC-Tiefpassfilter; Abschwächung der hohen Frequenzanteile

Ein RC-Tiefpassfilter wirkt als Integrator für Frequenzen deutlich oberhalb seiner Grenzfrequenz. Die Integration im Zeitbereich entspricht einer Division durch $j\omega$ im Frequenzbereich, was zu einer stärkeren Dämpfung hoher Frequenzen führt.

Geben Sie eine Schaltung an, mit der ein Signal differenziert wird. Wie wirkt sich die Differentiation im Frequenzbereich aus?

RC-Hochpassfilter; Abschwächung der tiefen Frequenzanteile

Ein RC-Hochpassfilter wirkt als Differentiator für Frequenzen deutlich unterhalb seiner Grenzfrequenz. Die Differentiation im Zeitbereich entspricht einer Multiplikation mit $j\omega$ im Frequenzbereich, was zu einer stärkeren Dämpfung tiefer Frequenzen führt.

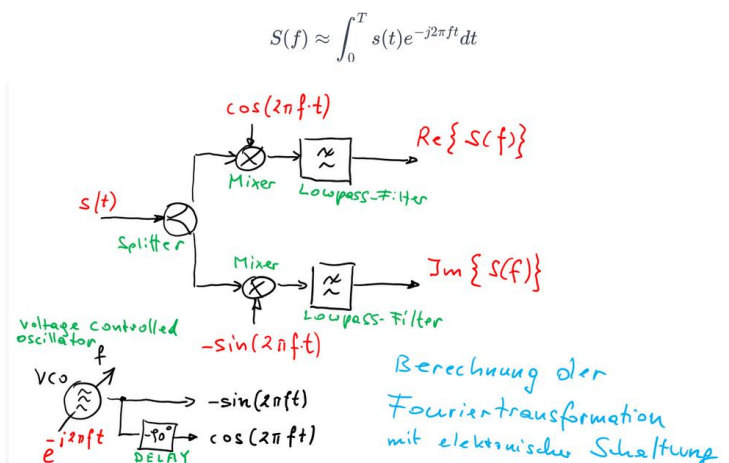
Geben Sie die Formel für die Fourier-Transformation an. Realisieren Sie diese Formel mit einer Schaltung.

Die Fourier-Transformation ist ein mathematisches Werkzeug zur Analyse von Signalen im Frequenzbereich. Die Formel beschreibt die Zerlegung eines Signals in seine Frequenzkomponenten.

→ Formel für die Fouriertransformation:

$$S(f) = F\{s(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

Schaltung für die näherungsweise Berechnung der Fouriertransformation: Die Bandbreite der B Tiefpassfilter ist umgekehrt proportional zur Integrationsdauer T des Fourierintegrals. Es bestimmt die Messdauer und damit die Mess-Auflösung! $B \approx 1/T$



Die Schaltung beinhaltet einen Leistungsteiler (Splitter) zum Aufteilen des zu messenden Signals, Multiplizierer (Mixer) für die Signalmultiplikation, und Tiefpassfilter mit einer bestimmten Bandbreite B als Integrator. Der Term $e^{-j2\pi ft}$ entspricht einem Cosinus-Signal und einem um 90° verschobenen Sinussignal, das mit einem abstimmbaren Oszillator erzeugt wird.

Das Fourierintegral kann natürlich nur näherungsweise bestimmt werden.

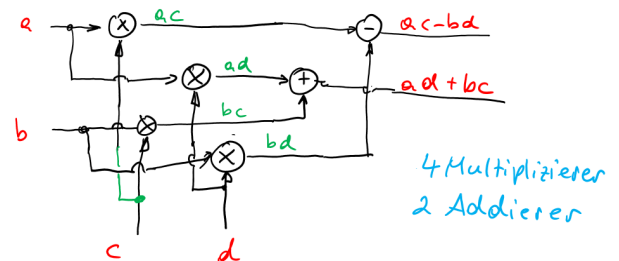
Die Bandbreite B der Tiefpassfilter bestimmt die Frequenzauflösung und ist umgekehrt proportional zur Integrationszeit T .

Gesucht ist eine Schaltung zur Frequenzverschiebung eines Signals.

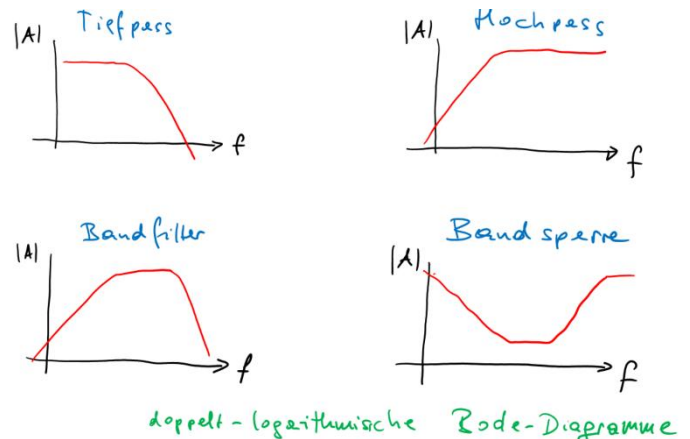
Komplexer Multiplikierer (4 reelle Multiplizierer, 1 Addierer, 1 Subtrahierer)

$$(a+jb) \cdot (c+jd) = ac - bd + j(ad + bc)$$

Die Frequenzverschiebung erfolgt durch Multiplikation mit einer komplexen Exponentialfunktion. Dies erfordert die Verarbeitung von Real- und Imaginärteil des Signals, was durch vier reelle Multiplikationen und zwei Additionen realisiert wird.



Skizzieren Sie den prinzipiellen Amplitudengang folgender Filter: Tiefpass, Hochpass, Bandpass, Bandsperre und Allpass.



Geben Sie Schaltungen an, welche ein Signal mit einer Konstanten a) größer 1 b) kleiner 1 multiplizieren

a) Verstärker b) Abschwächer

Die Signalverstärkung oder -abschwächung kann durch verschiedene Schaltungen realisiert werden:

- Verstärker: Aktive Schaltungen mit Transistoren oder Operationsverstärkern
- Abschwächer: Passive Spannungsteiler oder Dämpfungsglieder

Was versteht man unter Transitfrequenz und 1-dB Compression Point eines Verstärkers?

Bei Transitfrequenz sinkt der Verstärkungsfaktor auf 1.

Die Transitfrequenz ist die Frequenz, bei der die Verstärkung auf 1 (0 dB) abfällt. Sie ist ein wichtiges Maß für die Hochfrequenzeigenschaften des Verstärkers.

Beim 1dB Compression Point ist der Verstärkungsfaktor um 1 dB infolge der Verstärkersättigung geringer.

Der 1-dB Compression Point markiert den Beginn der Verstärkersättigung, wo die Verstärkung um 1 dB vom linearen Verhalten abweicht. Dies ist ein wichtiger Parameter für die maximale Ausgangsleistung.

Erklären Sie die Begriffe Übertragungsfunktion, Frequenzgang und Amplitudengang.

Übertragungsfunktion = Quotient der Laplacetransformierten von Ausgangs- und Eingangssignal

Die Übertragungsfunktion beschreibt das Systemverhalten im s -Bereich und ermöglicht die Berechnung der Systemantwort auf beliebige Eingangssignale.

Frequenzgang = beschreibt Amplitudenverhältnis und Phasenverschiebung abhängig von der Frequenz für Sinusförmige Signale.

Der Frequenzgang gibt die komplexe Übertragungsfunktion für sinusförmige Signale an und enthält Informationen über Amplitude und Phase.

Amplitudengang = beschreibt nur das Amplitudenverhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangssignal abhängig von der Frequenz.

Der Amplitudengang zeigt nur die Betragsverstärkung des Systems und vernachlässigt Phaseninformationen.

Ein Signal mit der Leistung 100 mW wird verstärkt, der Verstärkungsfaktor beträgt 13 dB . Wie groß ist die Leistung (in Watt) am Verstärkerausgang?

Verstärkungsfaktor 13dB entspricht ent-logarithmiert dem Faktor 20 (10 dB + 3dB =>10,2)

Die Verstärkung von 13 dB setzt sich aus 10 dB (Faktor 10) und 3 dB (Faktor 2) zusammen.

Leistung am Verstärkerausgang = $0,1 * 20 = 2$ Watt

Die Eingangsleistung von 100 mW wird um den Faktor 20 verstärkt, was zu einer Ausgangsleistung von 2 Watt führt.

Erklären Sie die Begriffe Signal/Noise Ratio (SNR) und normiertes Signal-zu-Rauschleistungsverhältnis C/N_0 .

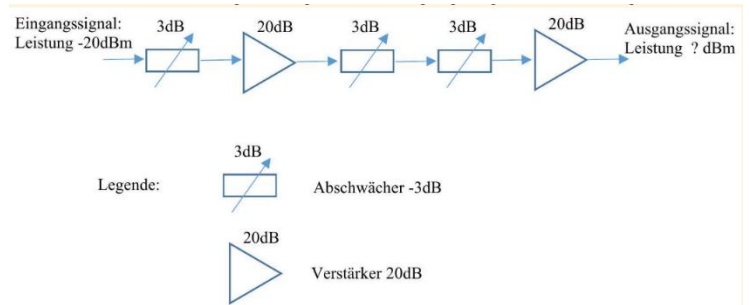
SNR = Verhältnis Signalleistung zu Rauschleistung innerhalb der Signalbandbreite.

Das SNR beschreibt die Leistung des Signals im Verhältnis zur Leistung des Rauschens in der gesamten Signalbandbreite.

C/N_0 = Verhältnis Signalleistung zu Rauschleistung in 1 Hz Bandbreite.

Das normierte Verhältnis C/N_0 ist unabhängig von der Signalbandbreite und ermöglicht einen direkten Vergleich verschiedener Systeme.

Berechnen Sie die Leistung des Signals am Ausgang folgender Schaltung:



Gesamtverstärkung: $= -3 \text{ dB} + 20 \text{ dB} - 3 \text{ dB} - 3 \text{ dB} - 3 \text{ dB} + 20 \text{ dB} = +31 \text{ dB}$

Die Gesamtverstärkung ergibt sich aus der Summe aller Verstärkungen und Dämpfungen in der Kette.

Ausgangsleistung Eingangsleistung $+ 31 \text{ dB} \Rightarrow -20 \text{ dB} + 31 \text{ dB} = 11 \text{ dBm}$

Die Eingangsleistung von -20 dBm wird um 31 dB verstärkt, was zu einer Ausgangsleistung von $+11 \text{ dBm}$ führt.

Ein Sender gibt eine sinusförmige HF-Trägerschwingung an eine Last von 50 Ohm ab. Dabei wird eine Spannung von 400 mV effektiv gemessen. Wie groß ist die an die Last abgegebene Leistung in dBW?

$$\rightarrow P = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R} \text{ mit } R = 50 \Omega \quad P = 0,4^2 / 50 = 0,0032 \text{ Watt}$$

$$10 \log 10(0,0032) = -24,95 \text{ dBW}$$

Die Leistung wird aus der effektiven Spannung und dem Lastwiderstand berechnet und dann in dBW umgerechnet.

Eine Empfangsantenne gibt an den Eingangsverstärker (50 Ohm Eingangswiderstand) ein Signal mit einer Leistung von -90 dBm ab. Wie groß ist der Spitzenwert V_{peak} der Spannung dieses Signals?

$$\rightarrow U_{\text{eff}} = \sqrt{P \cdot R} \text{ mit}$$

$$P = -90 \text{ dBm} = -120 \text{ dBW} = 10^{-12} \text{ W} \Rightarrow \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{50 \cdot 10^{-12}} = 7,07 \mu \text{ V effektiv.}$$

Die effektive Spannung wird aus der Leistung und dem Widerstand berechnet.

$$\rightarrow \text{Spitzenwert} = U_{\text{eff}} \cdot \sqrt{2} \Rightarrow \text{Spitzenwert} = 10 \mu \text{ V}$$

Der Spitzenwert ergibt sich aus der effektiven Spannung multipliziert mit $\sqrt{2}$ für sinusförmige Signale.

Ein Koaxialkabel besitzt laut Katalog bei einer bestimmten Frequenz eine Dämpfung von 6dB pro 100 m . Wie groß ist die Dämpfung bei einer Kabellänge von 1 km ? Wie lange kann das Kabel sein, wenn die Dämpfung von 1 dB nicht überschritten werden darf?

→ Dämpfung bei 1 km $\Rightarrow 6 \text{ dB} \cdot 10 = 60 \text{ dB/km}$

Die Dämpfung in Dezibel wächst linear mit der Kabellänge.

→ Dämpfung 1 dB bei $100 \text{ m} / 6 = 16,67 \text{ m} \Rightarrow$ Kabel darf max. 16,67 m lang werden

Die maximale Kabellänge wird durch Division der maximalen Dämpfung durch die Dämpfung pro 100m bestimmt.

0dBm entsprechen -30dBW

Geben Sie für folgende Leistungen in dBm den entsprechenden Wert in dBW an:

-10 dBm 30 dBm -163dBm

Die Umrechnung erfolgt durch Subtraktion von 30 dB von den dBm-Werten, da $0 \text{ dBm} = -30 \text{ dBW}$.

3. Übertragungskanal

Welche Einflüsse kann ein Übertragungskanal auf die elektrische Signalübertragung haben? Welche von diesen Einflüssen können verhindert bzw. im Empfänger korrigiert werden? Welche können nicht mehr rückgängig gemacht werden?

Verzerrung, Störungen (andere Nachrichtenkanäle), Thermisches Rauschen.

Ein Übertragungskanal kann verschiedene Arten von Störungen und Verzerrungen aufweisen. Verzerrungen entstehen durch nichtlineare Übertragungseigenschaften, Störungen können von anderen Nachrichtenkanälen kommen, und thermisches Rauschen ist eine grundlegende physikalische Erscheinung.

Thermisches Rauschen ist eine fundamentale physikalische Erscheinung, die durch die zufällige Bewegung von Ladungsträgern entsteht. Da es sich um ein statistisches Phänomen handelt, kann es nicht rückgängig gemacht werden.

Verzerrungen können mittels Equalizer ausgeglichen werden.

Verzerrungen, die durch lineare oder nichtlineare Übertragungseigenschaften entstehen, können durch spezielle Schaltungen (Equalizer) kompensiert werden. Diese passen die Übertragungseigenschaften an, um die ursprüngliche Signalform wiederherzustellen.

Störungen können durch Schirmung, etc. beseitigt werden.

Welche prinzipiellen Eigenschaften hat ein Kabel in Bezug auf die Signalübertragung?

Obere Grenzfrequenz (allg. Verzerrung durch nicht konstantem Frequenzgang).

Jedes Kabel hat eine charakteristische obere Grenzfrequenz, oberhalb derer die Übertragungseigenschaften sich verschlechtern. Dies führt zu Verzerrungen des Signals, da verschiedene Frequenzanteile unterschiedlich stark gedämpft werden.

Impedanz (Wellenwiderstand) *Der Wellenwiderstand ist eine charakteristische Größe des Kabels, die das Verhältnis von Spannung zu Strom bei der Signalausbreitung beschreibt. Eine korrekte Impedanzanpassung ist entscheidend für eine verlustarme Signalübertragung.*

Welche Rolle spielt der Wellenwiderstand eines Kabels? Wodurch wird er bestimmt?

Wird durch Geometrie der Leiter und dem Material (Permeabilität μ_r , Dielektrizitätszahl ϵ_r) bestimmt. Definiert Spannungs- zu Stromverhältnis der sich am Kabel ausbreitenden elektromagnetischen Welle.

Der Wellenwiderstand wird maßgeblich durch die physikalischen Eigenschaften des Kabels bestimmt. Die geometrische Anordnung der Leiter sowie die Materialeigenschaften des Dielektrikums beeinflussen die Ausbreitung der elektromagnetischen Welle.

Erfordert Anpassung der Impedanz von Last und Quelle an das Kabel damit die Quelle die maximale Leistung an die Last ohne Reflexionen abgeben kann.

Eine korrekte Impedanzanpassung ist entscheidend für eine effiziente Signalübertragung. Ohne Anpassung kommt es zu Reflexionen, die zu Signalverzerrungen und Leistungsverlusten führen können.

Auf einem Kabel wird ein Effektivwert von 1 V_{eff} der Spannung von gemessen, der Wellenwiderstand des Kabels ist 75 Ω. Wieviel Leistung in dBm wird auf diesem Kabel transportiert?

$$\rightarrow P = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R} \text{ mit } R = 75\Omega \quad P = 1^2/75 = 13,3 \text{ mW} \quad 10 \log_{10}(13,3) = +11,25 \text{ dBm}$$

Die Leistung wird aus dem Verhältnis von Spannung und Widerstand berechnet. Die Umrechnung in dBm erfolgt durch Logarithmierung und Multiplikation mit 10, wobei 0 dBm als Referenzleistung von 1 mW definiert ist.

Was versteht man unter dem Reflexionsfaktor einer Last am Kabel?

Verhältnis der Amplitude der reflektierten Spannungswelle zur Amplitude der vorlaufenden Spannungswelle.

Der Reflexionsfaktor beschreibt, wie viel der einlaufenden Welle an der Last reflektiert wird. Ein Reflexionsfaktor von 0 bedeutet keine Reflexion (perfekte Anpassung), während ein Wert von 1 eine vollständige Reflexion bedeutet.

$$\rightarrow \text{Wird berechnet mit } \Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

Die Berechnung des Reflexionsfaktors erfolgt aus dem Verhältnis der Lastimpedanz zum Wellenwiderstand des Kabels. Diese Formel zeigt, dass bei gleichen Impedanzen keine Reflexion auftritt.

Ein Kabel mit 50 Ω Wellenwiderstand wird mit 100 Ω abgeschlossen. Welcher Reflexionsfaktor ergibt sich daraus? Wieviel Prozent der ins Kabel eingespeisten Leistung wird an der Last reflektiert?

$$\rightarrow \Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \text{ mit } Z_0 = 50\Omega \text{ und } Z_L = 100\Omega \Rightarrow \text{Reflexionsfaktor} = 1/3$$

Der Reflexionsfaktor wird aus dem Verhältnis der Lastimpedanz zum Wellenwiderstand berechnet. Bei einer Lastimpedanz von 100Ω und einem Wellenwiderstand von 50Ω ergibt sich ein Reflexionsfaktor von 1/3.

Die Amplitude der reflektierten Spannungswelle ist 1/3

von jener der vorlaufenden Welle.

Dies bedeutet, dass ein Drittel der einlaufenden Spannungswelle reflektiert wird.

Die Leistung entspricht dem Quadrat der Spannung.

Da die Leistung proportional zum Quadrat der Spannung ist, wird die reflektierte Leistung durch Quadrieren des Reflexionsfaktors bestimmt.

Erklären Sie die Funktionsweise eines Halbwellendipols. Was versteht man unter Nahfeld und Fernfeld einer Antenne?

Ein Halbwellendipol ist ein offener Schwingkreis in Form eines Stabes, dessen Länge einer halben Wellenlänge des abgestrahlten elektromagnetischen Feldes entspricht.

Der Halbwellendipol ist eine der grundlegendsten Antennenformen. Seine Länge ist so gewählt, dass sich eine stehende Welle ausbilden kann, was zu optimaler Strahlung führt.

Durch diese „offene“ Bauform des Schwingkreises überlappen sich elektrisches und magnetisches Feld räumlich.

Die offene Bauform ermöglicht die Ausbreitung der elektromagnetischen Welle in den freien Raum.

Im **Nahfeld** der Antenne (innerhalb einer Wellenlänge) sind elektrisches und magnetisches Feld zeitlich um 90 Grad phasenverschoben, dadurch pendelt nur Scheinleistung zwischen elektrischem und magnetischen Feld.

*Im **Nahfeld** dominiert die Blindleistung, da die Felder nicht in Phase sind. Dies führt zu einer oszillierenden Energiespeicherung zwischen elektrischem und magnetischem Feld.*

Das **Fernfeld** ist jener Bereich (hauptsächlich in einem Abstand größer einer Wellenlänge), in welchem elektrisches und magnetisches Feld zeitlich gesehen in Phase sind, damit kommt es zu einer Wirkleistungsabstrahlung senkrecht auf beide Felder.

*Im **Fernfeld** sind die Felder in Phase, was zu einer effektiven Energieabstrahlung führt. Die Ausbreitung erfolgt senkrecht zu beiden Feldvektoren.*

Es gibt keine scharfe Grenze zwischen Nah- und Fernfeld, sondern einen graduellen Übergang.

→ Leistungsabstrahlung gemäß $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ in Watt/Quadratmeter

Wann ist eine Antenne in Resonanz? Wodurch ergibt sich die Impedanz der Antenne? Was ist die Antennenwirkfläche (bzw. Absorptionsfläche)? Was ist der Antennengewinn? Was ist ein Richtdiagramm?

Antenne ist in Resonanz wenn Strom und Spannung der Antenne in Phase sind, die Impedanz auf einem Punkt der Antenne entspricht dem Verhältnis von Spannung zu Strom.

Am Antennenende wird der Strom Null und die Spannung maximal, daher ist dort die Impedanz am größten.

Erklären Sie das Prinzip des Viertelwellendipols und der Groundplane Antenne.

Die einfachste Linearantenne, der Halbwellendipol, besitzt ein symmetrisches E-Feld, die Symmetrieebene steht senkrecht auf den Dipol.

Der Halbwellendipol dient als Ausgangspunkt für die Entwicklung des Viertelwellendipols. Seine Symmetrieeigenschaften sind wichtig für das Verständnis der Groundplane-Antenne.

Wird eine leitende Fläche (Metall) in diese Symmetrieebene eingebracht, so ändert sich nichts am Feldbild der verbleibenden Dipolhälfte, das E-Feld steht senkrecht auf diese leitende Fläche. Dieser halbe Halbwellendipol mit leitender Fläche wird Viertelwellendipol genannt, er wird z.B. als Stabantenne auf einem Auto eingesetzt.

Was ist das Prinzip einer Antennengruppe?

Der Halbwellendipol kann auch als Superposition (Aneinanderreihung) von infinitesimal kleinen sog. Hertz'schen Dipolen verstanden werden, dessen Felder sich vektoriell überlagern und so das Richtdiagramm des Halbwellendipols bilden.

Die Analyse komplexer Antennen kann durch die Überlagerung einfacherer Elemente erfolgen. Dies ermöglicht eine mathematische Beschreibung des Gesamtverhaltens.

Werden mehrere Dipole (bzw. beliebige Antennen) geometrisch angeordnet, so überlagern sich die Felder der einzelnen Antennen zu einem Gesamtfeld, das der Antennengruppe entspricht.

Das Strahlungsdiagramm dieser Antennengruppe entspricht dem Richtdiagramm der einzelnen Antenne mal dem sog. Gruppenfaktor, der aus der geometrischen Anordnung der Einzelantennen resultiert.

Was versteht man unter EIRP? Wie groß ist das EIRP einer Antenne in dBW, wenn die eingespeiste Leistung 0,5W und der Antennengewinn 15dB betragen?

Effective Isotropically Radiated Power: ein isotroper Kugelstrahler müsste mit dieser Leistung abstrahlen damit die gleiche Leistungsflussdichte in Hauptstrahlrichtung einer Richtantenne entsteht. Der elektromagnetische Kugelstrahler existiert nicht, ist aber als Bezugsantenne sehr gut geeignet.

EIRP ist eine wichtige Kenngröße zur Charakterisierung der Strahlungsleistung einer Antenne. Sie ermöglicht den Vergleich verschiedener Antennensysteme unabhängig von ihrer konkreten Bauform.

→ 0,5Watt entsprechen -3 dBW, das EIRP ist demnach $-3\text{dBW} + 15\text{dB} = +12\text{dBW}$
(Sendeleistung mal dem Antennengewinn)

Die Berechnung der EIRP erfolgt durch Addition der Sendeleistung in dBW und des Antennengewinns in dB. Dies ergibt die effektive Strahlungsleistung im Vergleich zu einem isotropen Strahler.

Erklären Sie die Ursachen für Rauschen von Widerständen und Halbleitern. Was versteht man unter der Rauschtemperatur eines Verstärkers?

Das thermische Rauschen entsteht durch die zufällige Bewegung der Ladungsträger aufgrund ihrer thermischen Energie. Diese Bewegung führt zu statistischen Schwankungen der Spannung.

Die Rauschtemperatur eines Verstärkers ist ein Maß für sein Rauschverhalten. Sie gibt an, welche Temperatur ein Widerstand haben müsste, um die gleiche Rauschleistung zu erzeugen.

Welche Rauschleistung gibt ein Ohm'scher Widerstand mit einer Temperatur von 400° C in einer Bandbreite von 100 MHz an eine angepasste Last ab?

→ Rauschleistung

$$N = k \cdot T \cdot B = 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot (400 + 273,15) \cdot 100 \cdot 10^6 = 9,28 \cdot 10^{-13} \text{ W}$$

$$\text{bzw. } N \approx -120 \text{ dBW}$$

Die Rauschleistung wird aus der Boltzmann-Konstante, der absoluten Temperatur und der Bandbreite berechnet. Die Temperatur muss in Kelvin angegeben werden, was durch Addition von 273,15°C zur Celsius-Temperatur erfolgt.

4. Analoge Modulation

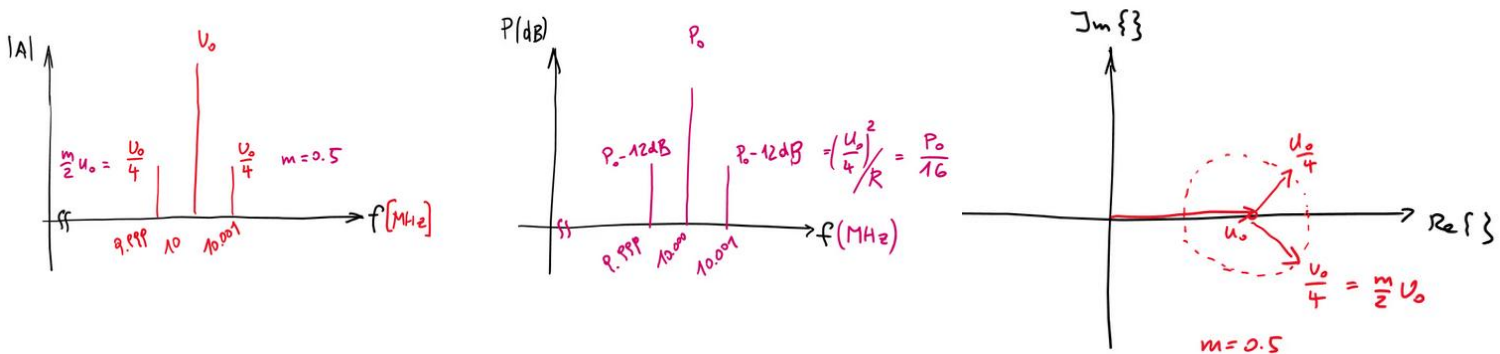
Ein Träger wird mit einem Audiosignal (300 Hz – 3400 Hz) amplitudenmoduliert. Wie groß ist die erforderliche Übertragungsbandbreite?

Bandbreite = 2 mal höchste NF Signalfrequenz $B = 6800 \text{ Hz}$

Die Bandbreite wird durch die höchste Modulationsfrequenz bestimmt. Da sowohl das obere als auch das untere Seitenband übertragen werden müssen, ist die erforderliche Bandbreite doppelt so groß wie die höchste Modulationsfrequenz.

Ein sinusförmiger Träger mit der Frequenz $f_0 = 10 \text{ MHz}$ wird mit einem sinusförmigen NF-Signal mit der Frequenz $f_1 = 1 \text{ kHz}$ amplitudenmoduliert, der Modulationsgrad beträgt 50 %.

Zeichnen Sie das Amplitudenspektrum (linearer Amplitudenmaßstab), das Leistungsspektrum (logarithmischer Maßstab) sowie das Zeigerdiagramm des modulierten Trägers.

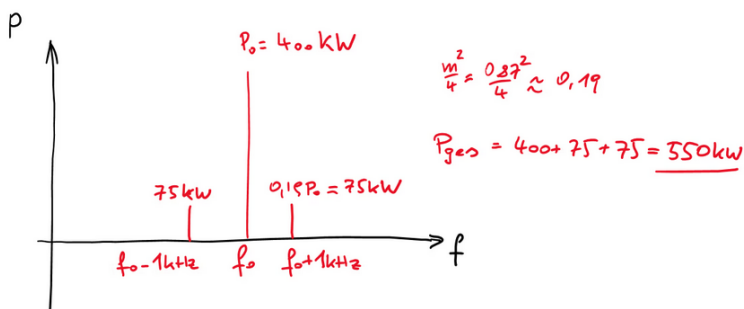


Das Amplitudenspektrum zeigt den Träger bei 10 MHz und zwei Seitenbänder bei 9,999 MHz und 10,001 MHz. Die Amplituden der Seitenbänder betragen jeweils 25% der Trägeramplitude bei einem Modulationsgrad von 50%.

Ein Mittelwellensender sendet einen unmodulierten Träger mit einer Leistung von 400 kW. Der Träger wird für Testzwecke mit einem sinusförmigen NF-Signal (1 kHz) amplitudenmoduliert. Eine Messung der Leistung des modulierten Trägers ergibt 550 kW.

Wie groß ist der Modulationsgrad? Skizzieren Sie das Leistungsspektrum des modulierten Trägers.

$$\rightarrow P_{\text{ges}} = P_0 (1 + m^2/2) \rightarrow m^2/2 = (P_{\text{ges}}/P_0 - 1) \Rightarrow m = 87\%$$



Die Gesamtleistung eines amplitudenmodulierten Trägers setzt sich aus der Trägerleistung und der Leistung der Seitenbänder zusammen. Der Modulationsgrad kann aus dem Verhältnis der Gesamtleistung zur Trägerleistung berechnet werden.

Ein Träger wird mit einem sinusförmigen NF-Signal (10 kHz) amplitudenmoduliert, der Modulationsgrad $m = 0,5$ die Leistung des modulierten Trägers beträgt 2.5 W.

Wie groß sind Leistung und Bandbreite, wenn a) der Träger unterdrückt wird. b) das obere Seitenband unterdrückt wird. c) das obere Seitenband und der Träger unterdrückt wird.

$$\rightarrow P_{\text{ges}} = P_0 \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) \text{ mit } m = 0,5 \Rightarrow P_0 = P_{\text{ges}} / \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) = 2,22 \text{ W}$$

Trägerleistung

Die Trägerleistung wird aus der Gesamtleistung und dem Modulationsgrad berechnet.

$$\rightarrow \text{Seitenband Leistung } P_{\text{ssb}} = P_0 m^2 / 4 = 0,139 \text{ W}$$

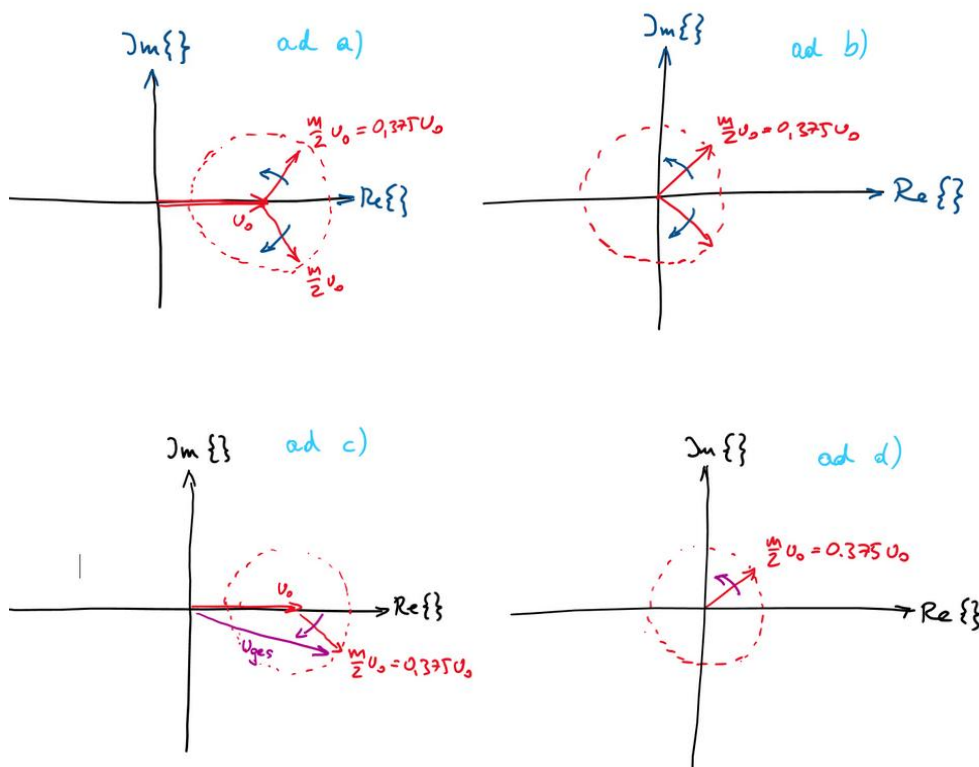
$$\rightarrow \text{ad a) } P = 2 * P_{\text{ssb}} = 0,278 \text{ W}$$

$$\rightarrow \text{ad b) } P = P_{\text{ges}} - P_{\text{SSB}} = 2,36 \text{ W}$$

$$\rightarrow \text{ad c) } P = P_{\text{ssb}} = 0,139 \text{ W}$$

Zeichnen Sie das Zeigerdiagramm für a) einen amplitudenmodulierten Träger (Modulationsgrad 75%) b) einen amplitudenmodulierten Träger (Modulationsgrad 75%) mit unterdrücktem Träger c) einen amplitudenmodulierten Träger (Modulationsgrad 75%) mit unterdrücktem oberem Seitenband d) einen amplitudenmodulierten Träger (Modulationsgrad 75%), wobei der Träger und das untere Seitenband unterdrückt werden.

In allen Fällen wird der Träger mit einem sinusförmigen NF-Signal (1 kHz) moduliert.



Die Zeigerdiagramme zeigen die vektorielle Addition der verschiedenen Komponenten des modulierten Signals. Der Träger wird als feststehender Zeiger dargestellt, während die Seitenbänder als rotierende Zeiger erscheinen.

Wie kann ein Amplitudenmodulator schaltungstechnisch realisiert werden?

Ein Amplitudenmodulator kann durch einen Multiplizierer realisiert werden, der das Trägersignal mit dem modulierenden Signal multipliziert. Dies führt zur gewünschten Amplitudenmodulation.

Wie wird eine AM mit unterdrücktem Träger erzeugt?

Eine AM mit unterdrücktem Träger wird erzeugt, indem das modulierende Signal keinen Gleichanteil (DC) enthält. Dies kann durch eine entsprechende Signalaufbereitung erreicht werden.

Erklären Sie die Funktionsweise des Ringmodulators. Warum treten am Modulatorausgang Frequenzanteile bei ungeradzahigen Vielfachen der Trägerfrequenz auf?

Zwei Übertrager werden über einen Diodenring verbunden, das modulierende Signal wird über Eingangsübertrager auf den Diodenring eingekoppelt.

Dieser Diodenring wird mit dem Trägersignal so angesteuert, dass jeweils 2 Dioden so leiten und 2 Dioden so sperren, dass die Verbindung zwischen Eingangs- und Ausgangsübertrager abhängig vom Trägersignal alternierend gerade oder ausgekreuzt wird. Danach wird das modulierte Signal über den Ausgangsübertrager ausgekoppelt. Damit wird das modulierende Signal abwechselnd mit $+1-1+1-1$ etc multipliziert, es wird also mit dem Trägersignal multipliziert.

Das Trägersignal ist damit ein Rechtecksignal, welches eine Grundwelle bei der eigentlichen Trägerfrequenz und ungeradzahige Harmonische besitzt (

siehe Fourierreihe eines Rechtecksignals).

Somit ergeben sich modulierte Sinusträger bei der Trägerfrequenz und deren ungeradzahigen Vielfachen.

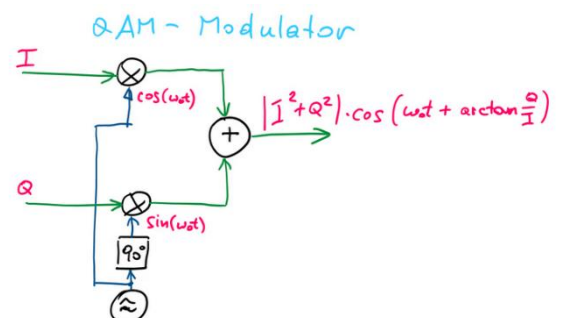
Die ungeradzahigen Harmonischen entstehen durch die Rechteckform des Trägersignals, wie es in der Fourierreihe eines Rechtecksignals beschrieben wird.

Erklären Sie das Prinzip der Quadraturamplitudenmodulation (QAM). Geben Sie eine Schaltung für einen QAM-Modulator an.

Es werden 2 um 90 Grad phasenverschobene sinusförmige Trägersignale mit zwei verschiedenen Basisbandsignalen amplitudenmoduliert. Nachdem ein Sinussignal zum Cosinussignal orthogonal ist, wodurch beide Basisbandsignale durch Synchrondemodulation wiedergewonnen werden.

Die QAM ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von zwei Basisbandsignalen auf demselben Träger durch Ausnutzung der Orthogonalität von Sinus- und Cosinussignal.

Die Schaltung verwendet zwei separate Amplitudenmodulatoren für die beiden Basisbandsignale und einen Addierer zur Zusammenführung der modulierten Signale.



Wie kann ein amplitudenmodulierter Träger demoduliert werden?

Hüllkurvendemodulation, falls unipolares Signal aufmoduliert wird.

Die Hüllkurvendemodulation ist eine einfache Methode zur Demodulation von AM-Signalen, die nur positive Werte annehmen können.

Synchrondemodulation, falls bipolares Signal aufmoduliert wird.

Die Synchrondemodulation ist notwendig, wenn das modulierende Signal sowohl positive als auch negative Werte annehmen kann.

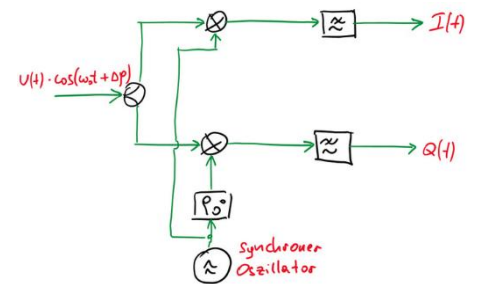
Erklären Sie das Prinzip der Synchrondemodulation (Schaltung). Erklären Sie, unter welchen Umständen eine Synchrondemodulation notwendig ist.

Notwendig, wenn modulierendes Signal bipolar ist, d.h. negativ wird.

Die Synchrondemodulation ist erforderlich, wenn das modulierende Signal negative Werte annimmt, da die Hüllkurvendemodulation in diesem Fall nicht funktioniert.

Der modulierte Träger wird mit einem phasen- und frequenzsynchrone Träger exakt auf die Frequenz Null bzw. auf die doppelte Frequenz gemischt, letzteres Mischprodukt wird mit einem Tiefpassfilter unterdrückt.

Die Synchrondemodulation basiert auf der Multiplikation des modulierten Signals mit einem synchronen Träger, gefolgt von einer Tiefpassfilterung.



Ein Träger wird mit einem sinusförmigen NF-Signal amplitudenmoduliert, wobei der Modulationsgrad $m = 50\%$ beträgt.

Eine Messung ergibt eine (durchschnittliche) Leistung von $+14 \text{ dBm}$.

Welche Leistung ergibt sich, wenn der Träger mit einer NF-Rechteckspannung moduliert wird, deren Amplitude gleich ist wie der Spitzenwert der NF-Sinusspannung?

Welche Leistung erhält man, wenn das obere Seitenband unterdrückt wird?

Wie groß ist in diesem Fall die Bandbreite des modulierten Trägers?

$$\rightarrow P_{\text{ges}} = P_0 \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) \Rightarrow P_0 = P_{\text{ges}} / \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) \text{ mit} \\ m = 0.5 \Rightarrow P_0 = 0,022 \text{ W}$$

Die Trägerleistung wird aus der Gesamtleistung und dem Modulationsgrad berechnet.

$$\rightarrow \text{Bei Modulation mit Rechtecksignal werden die Amplituden } U_{\text{max}} = U_0 * 1,5 \text{ und } U_{\text{min}} \\ = U_0 * 0,5$$

Die Amplituden des Rechtecksignals werden durch den Modulationsgrad bestimmt.

$$\rightarrow \text{Die entsprechenden Leistungen werden } P_{\text{max}} = P_0 * 2,25 \text{ bzw. } P_{\text{min}} = P_0 * 0,25$$

Die maximale und minimale Leistung ergeben sich aus den entsprechenden Amplituden.

Im Durchschnitt wird die Leistung des mit Rechtecksignal modulierten Trägers zu

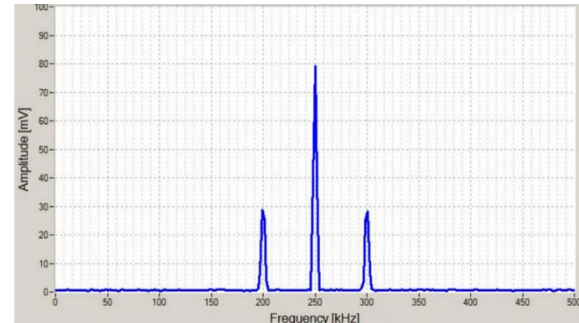
$$P_{\text{rect}} = (P_{\text{max}} + P_{\text{min}})/2 = P_0 \cdot (2,25 + 0,25)/2 = P_0 \cdot 1,25 = 0,028 \text{ W bzw } -14,54 \text{ dBm}$$

Die durchschnittliche Leistung wird aus dem arithmetischen Mittel von maximaler und minimaler Leistung berechnet.

Folgende Abbildung zeigt das Amplituden-Spektrum eines amplitudenmodulierten Trägers (50 Ohm-System).

a) Wie groß ist die Gesamtleistung des modulierten Trägers?

Die Trägerleistung wird aus der effektiven Spannung und dem Widerstand berechnet.



$$\rightarrow \text{Trägerleistung } P_0 = U_{\text{eff}}^2 / R \text{ mit } R = 50 \Omega \Rightarrow P_0 = (0,08)^2 / 50 = 0,128 \text{ mW}$$

$$\rightarrow \text{Seitenband } P_{\text{ssB}} = U_{\text{eff}}^2 / R \text{ mit } R = 50 \Omega \Rightarrow P_{\text{ssB}} = (0,03)^2 / 50 = 0,018 \text{ mW}$$

$$\rightarrow \text{Ad a) Gesamter mod. Träger} = P_0 + 2 \cdot P_{\text{ssB}} = 0,164 \text{ mW} = -7,85 \text{ dBm}$$

b) Wie groß ist der Modulationsgrad?

$$\rightarrow \text{Ad b) Modulationsgrad } m/2 = U_{\text{SSB}}/U_0 = 30/80 \Rightarrow m = 0,75$$

c) Wie groß ist der Maximalwert der Momentanleistung $P_{\text{max}}(t)$? ($p(t) = u(t)^2/R$)

$$\rightarrow \text{Ad d) } U_{\text{max}} \text{ des modulierten Trägers: } U_0 \cdot (1 + m) = 80 \text{ mV} \cdot 1,75 = 0,14 \text{ V effektiv}$$

d) Gesucht sind Effektivwert und Spitzenwert der Spannung des modulierten Trägers am Eingang des Spektralanalysators (50 Ohm Eingangswiderstand).

$$\rightarrow \text{Ad d) Peakspannung } U_{\text{peak}} = U_{\text{eff}} \cdot \sqrt{2} \Rightarrow U_{\text{peak}} = 0,14 \text{ V} \cdot \sqrt{2} = 0,198 \text{ V}$$

e) Welche Frequenzen haben Trägersignal und modulierendes NF-Signal?

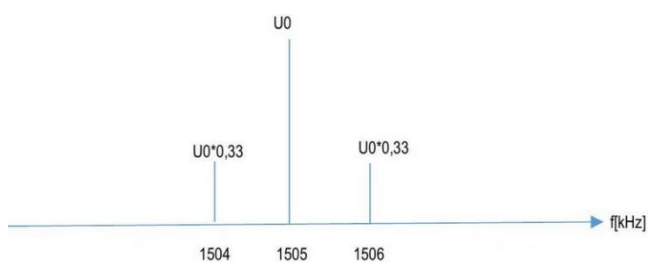
$$\rightarrow \text{Ad e) Trägerfrequenz} = 250 \text{ kHz} \text{ Basisbandsignalfrequenz} = 50 \text{ kHz}$$

Der Leistungsverstärker eines Mittelwellensenders liefert einen unmodulierten Träger mit einer Leistung von 55 kW bei einer Frequenz von 1505 kHz. Nun wird dieser Träger mit einem sinusförmigen Testsignal (Frequenz 1 kHz) amplitudenmoduliert. Eine Leistungsmessung ergibt 67 kW.

a) Wie groß ist der Modulationsgrad? $\rightarrow \text{Ad a) } P_{\text{ges}} = P_0 (1 + m^2/2) \Rightarrow m^2/2 = (P_{\text{ges}}/P_0 - 1) \Rightarrow m = 66\%$

b) Skizzieren Sie das Spektrum des modulierten Trägers (Skalierung der Frequenzachse).

Das Spektrum zeigt den Träger bei 1505 kHz und die Seitenbänder bei 1504 kHz und 1506 kHz.



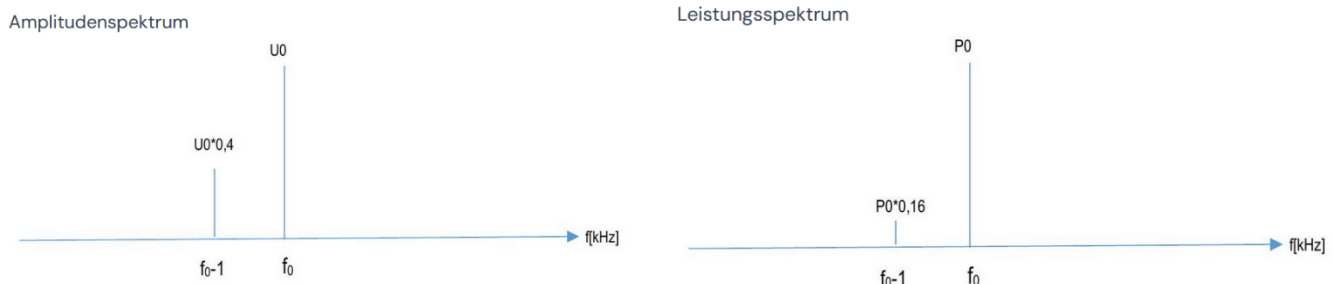
c) Wovon hängt die Bandbreite eines amplitudenmodulierten Trägers ab?

Bandbreite des AM-Trägers wird vom Basisbandsignal direkt bestimmt (2x NF-Bandbreite).

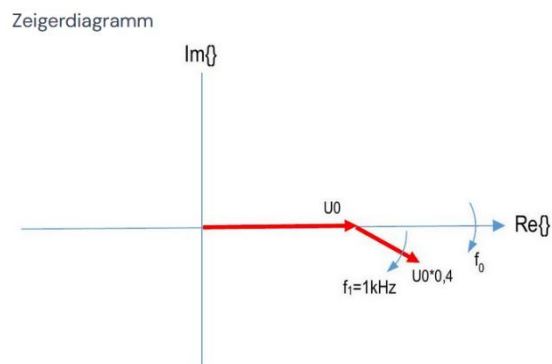
Ein Träger wird mit einem sinusförmigen Testsignal (1 kHz Frequenz) amplitudenmoduliert, das obere Seitenband wird unterdrückt. Die Leistungsmessung ergibt 92.8 kW. Danach wird die Leistung des unmodulierten Trägers gemessen, die Messung ergibt nun 80kW.

a) Zeichnen Sie das Amplitudenspektrum und Leistungsspektrum des modulierten Trägers

$$\rightarrow \text{Ad a) } P_{\text{mod}} = P_0 (1 + m^2/4) \rightarrow m^2/4 = (P_{\text{ges}}/P_0 - 1) \Rightarrow m = 80\%$$



b) Zeichnen Sie das Zeigerdiagramm.



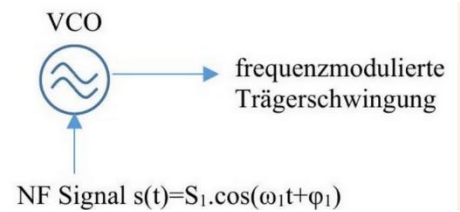
c) Wovon hängen Leistung und Bandbreite eines amplitudenmodulierten Trägers ab?

bei AM hängt die Bandbreite vom modulierenden Signal ab und die Leistung vom Modulationsgrad

d) Wovon hängen Leistung und Bandbreite eines frequenzmodulierten Trägers ab?

bei FM hängt die Bandbreite vom Modulationsindex und vom Basisbandsignal ab, die Leistung bleibt konstant

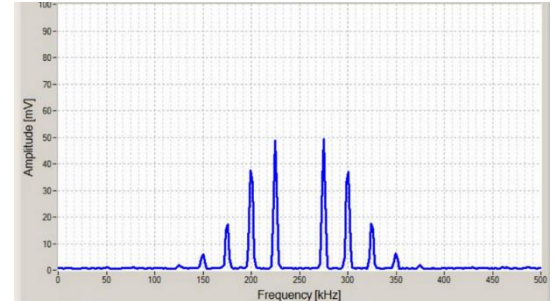
Ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO) wird als FM-Modulator verwendet. Eine Änderung der Steuerspannung von 1V bewirkt eine Frequenzänderung von 100 kHz. Bei einem Test wird der VCO mit einem sinusförmigen NF-Signal moduliert. Eine Messung zeigt das folgende Amplitudenspektrum.



Wie groß sind Frequenz f_1 und Amplitude S_1 des NF-Signals?

Abstand der Spektrallinien vom Träger sind Vielfache der Frequenz f_1 des modulierenden Basisbandsignals $f_1 = 25 \text{ kHz}$

Aus dem Spektrum entnehmen wir, dass der Träger verschwindet, also hat die Besselfunktion der Ordnung 0 eine Nullstelle (und zwar die erste Nullstelle) *Das Verschwinden des Trägers im Spektrum deutet auf eine Nullstelle der Besselfunktion hin.*



Modulationsindex = 2,4 (Argument der Besselfunktion nullter Ordnung) *Der Modulationsindex wird aus der ersten Nullstelle der Besselfunktion bestimmt.*

$$\rightarrow \eta = \Delta f / f_1 \Rightarrow \text{Frequenzhub } \Delta f = \eta \cdot f_1 = 2,4 \cdot 25 = 60 \text{ kHz}$$

Die Empfindlichkeit (Sensitivity) des VCOs ist 100 kHz/Volt Daher ist der Spitzenwert S_1 der modulierenden Spannung 60/100 $S_1 = 0,6 \text{ V}$

Gegeben ist das Amplituden-Spektrum einer frequenzmodulierten Trägerschwingung. Ein VCO wird als Frequenzmodulator verwendet, die Frequenzänderung in Abhängigkeit von der Steuerspannung ist 250 kHz/V.

a) Wie groß sind Effektivwert und Frequenz des sinusförmigen modulierenden NF Signals?

$f_1 = 25 \text{ kHz}$ Modulationsindex (Argument des Schnittpunktes der Besselfkt 0-ter und erster Ord.) = 1,4

$$\rightarrow \eta = \Delta f / f_1 \Rightarrow \text{Frequenzhub } \Delta f = \eta \cdot f_1 = 1,4 \cdot 25 = 35 \text{ kHz}$$

Gegeben ist die Empfindlichkeit (Sensitivity) des VCOs mit 250kHz/Volt Daher ist der Spitzenwert der modulierenden Spannung 35/250 $S_1 = 0,14 \text{ V}$ Der Effektivwert ist dann $\sqrt{2} = 99 \text{ mV}$

b) Wie groß muss die Übertragungsbandbreite sein, damit der Klirrfaktor kleiner als 1% bleibt?

$$\rightarrow \text{Ad b) Carson Rule: } B = 2 \cdot f_1 \cdot (\eta + 1) \quad B = 2 \cdot 25 \cdot 2 \quad B = 100 \text{ kHz}$$

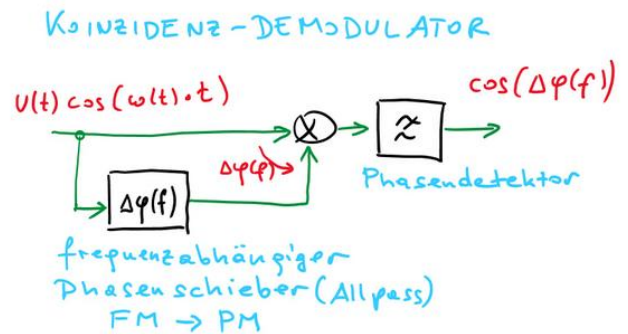
c) Wieviel Prozent der Leistung sind in dieser Übertragungsbandbreite enthalten?

$$\rightarrow \text{Ad c) } > 99\% \text{ der Leistung, weil Klirrfaktor } < 1\%$$

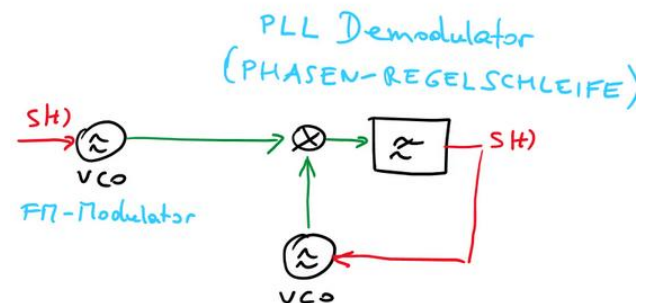
d) Erklären Sie Koinzidenzdemodulator und PLL-Demodulator (Blockschaltbild).

Koinzidenzdemodulator:

FM Träger wird mit Allpassfilter gefiltert, wobei die Phasenverschiebung frequenzabhängig ist, wird die Frequenzabweichung des Trägers infolge der FM in eine Phasenverschiebung umgewandelt. Diese Phasenverschiebung wird gemessen, indem der FM Träger mit der phasenverschobenen Version multipliziert und tiefpass-gefiltert wird. Die Anordnung von Multiplizierer (Mischer) und Tiefpassfilter wird auch Phasendetektor genannt. Das Ausgangssignal des Phasendetektors ist dann proportional zur Frequenzabweichung des FM Trägers und somit das demodulierte Signal.



Im Modulator wird zumeist ein VCO mit dem modulierenden Basisbandsignal gesteuert, damit ergibt sich eine Frequenz, die proportional zur Signalamplitude ist. Die Phasenregelschleife im Empfänger regelt die Frequenz dessen VCO so, dass dessen Ausgangssignal dem empfangenen FM Träger phasensynchron folgt. Daher entspricht die Regelspannung für diesen VCO im Empfänger genau dem modulierenden Basisbandsignal, es stellt das demodulierte Signal dar.



Ein als Frequenzmodulator verwendeter VCO (spannungsgesteuerter Oszillator) wird mit einem sinusförmigen NF-Signal gesteuert. Der Effektivwert dieser NF-Schwingung beträgt 100 mV. Folgende Abbildung zeigt das gemessene Spektrum.

a) Wie groß ist die Frequenzänderung des Oszillators in MHz/V?

$f_1 = 25 \text{ kHz}$ Modulationsindex = 3,8 (Argument des ersten Nullpunktes der Besselfkt 1. Ordnung)

$\rightarrow \eta = \Delta f / f_1 \Rightarrow \text{Frequenzhub } \Delta f = \eta \cdot f_1 = 3,8 \cdot 25 \Rightarrow \text{Frequenzhub}$

$\Delta f = 95 \text{ kHz}$

Effektivwert des mod. Signals = 100mV $\Rightarrow$ Spitzenwert = 141 mV

Bei 141 mV peak wird der Frequenzhub 95 kHz Die VCO-Empfindlichkeit wird aus dem Verhältnis von Frequenzhub zu Spannung berechnet.

$\Rightarrow \text{Sensitivity} = 0,141 \text{ V} / 0,095 \text{ MHz} \Rightarrow \text{Sensitivity} = 1,48 \text{ V/MHz}$

b) Wie groß ist die Leistung des modulierten Trägers?

die Amplitude der Linie bei der Trägerfrequenz im Spektrum ist 45 mVeff

$\rightarrow$ Bei $\eta = 3,8$ ist die Amplitude der Besselfunktion nullter Ordnung 0,4, d.h. 40% des Wertes bei $\eta = 0$ (unmodulierter Träger)

$\Rightarrow$ Daher wird der Effektivwert $U_{0, \text{eff}}$ der Linie bei der Trägerfrequenz für $\eta = 0$:

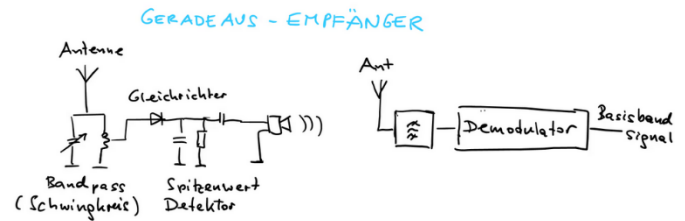
$U_{0, \text{eff}} = 45 \text{ mV} \cdot 100 / 40 \quad U_{0, \text{eff}} = 112,5 \text{ mV}$

$\Rightarrow$ Die Leistung an 50 Ohm ist somit $P = U_{0, \text{eff}}^2 / 50 = 0,25 \text{ mW} \quad P = -6 \text{ dBm}$

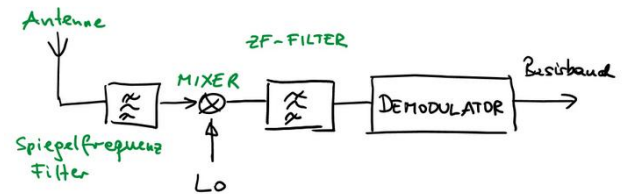
5. Sende- Empfangstechnik

Erklären Sie den Aufbau eines Geradeaus-Empfängers und eines einfachen Überlagerungsempfängers (Blockschaltbild).

Geradeaus Empfänger: Demodulation direkt auf der Empfangsfrequenz, Kanaltrennung durch abstimmbares Selektionsfilter

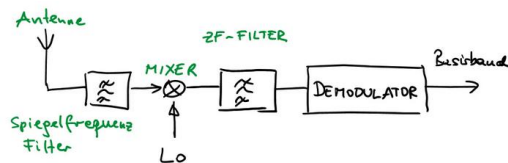


Überlagerungsempfänger: Empfangsfrequenz wird über eine oder mehrere Frequenzmischstufen auf eine Zwischenfrequenz gebracht, Kanaltrennung mit fixem Zwischenfrequenzfilter, Demodulation auf der fixen Zwischenfrequenz.



Entwerfen Sie einen FM-Sprechfunk-Überlagerungsempfänger (Übertragungsbandbreite 150 kHz) für einen Empfangsbereich von 95 – 115 MHz mit einer Zwischenfrequenzstufe.

a) Zeichnen Sie ein Blockschaltbild



b) Wählen Sie eine geeignete Zwischenfrequenz

Die Zwischenfrequenz muss mindestens halb so groß sein wie der gesamte Empfangsbereich, um Spiegelfrequenzstörungen zu vermeiden. $(115 - 95)/2 \Rightarrow f_{ZF} \geq 10\text{MHz}$

Eine Zwischenfrequenz von 15 MHz erfüllt die Anforderung für die Spiegelfrequenzunterdrückung.

c) Welchen Frequenzbereich muss der Lokoszillator abdecken?

→ Überlagerung: LO Frequenzbereich = $(95 \dots 115) + f_{ZF} = 110 \dots 130\text{MHz}$ Image

Reject Filter: Durchlassbereich = $95 - 115\text{MHz}$, muss bei Spiegelfrequenzen ($95 \dots 115$)

) $+2 \cdot f_{ZF} = 125 - 145\text{MHz}$ sperren

Bei der Überlagerung wird der Lokoszillator oberhalb des Empfangsbereichs betrieben. Das Image-Reject-Filter muss die Spiegelfrequenzen unterdrücken.

→ Unterlagerung: LO Frequenzbereich = $(95 \dots 115) - f_{ZF} = 80 \dots 100\text{MHz}$ Image

Reject Filter: Durchlassbereich = $95 - 115\text{MHz}$,

Bei der Unterlagerung liegt der Lokoszillator unterhalb des Empfangsbereichs.

→ muss bei Spiegelfrequenzen $(95 \dots 115) - 2 \cdot f_{ZF} = 65 - 85\text{MHz}$ sperren

Das Filter muss die entsprechenden Spiegelfrequenzen im unteren Frequenzbereich unterdrücken.

d) Dimensionieren Sie entsprechend alle Filter (Bandbreiten, Grenzfrequenzen)

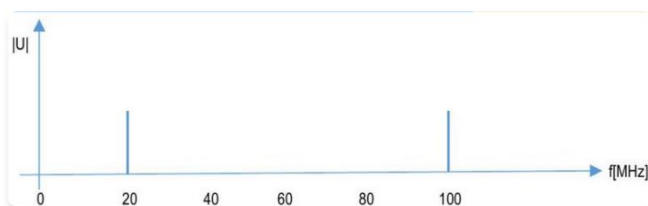
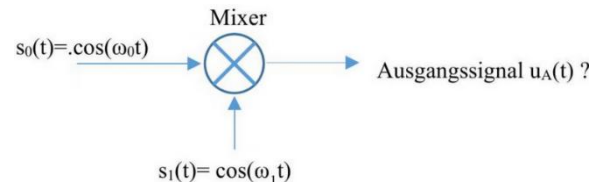
→ ZF Filter: Mittenfrequenz bei fixer Zwischenfrequenz $f_{ZF} = 15\text{MHz}$ Bandbreite =
Übertragungsbandbreite 15 kHz

Das Zwischenfrequenzfilter ist auf die feste Zwischenfrequenz abgestimmt und bestimmt die Übertragungsbandbreite.

Gegeben ist folgender Mischer mit 2 sinusförmigen Eingangssignalen mit den Frequenzen:

$$f_0 = 40 \text{ MHz} \quad f_1 = 60 \text{ MHz}$$

Gesucht sind Zeitfunktion (Formel) und
Amplitudenspektrum (Skizze) des Ausgangssignals.



$$\rightarrow u_A(t) = \cos(\omega_0 t) \cdot \cos(\omega_1 t) = \frac{1}{2} (\cos(\omega_0 t + \omega_1 t) + \cos(\omega_0 t - \omega_1 t))$$

Die Multiplikation zweier Cosinussignale im Zeitbereich ergibt die Summe zweier Cosinussignale mit Summen- und Differenzfrequenz. Dies ist das grundlegende Prinzip der Frequenzmischung.

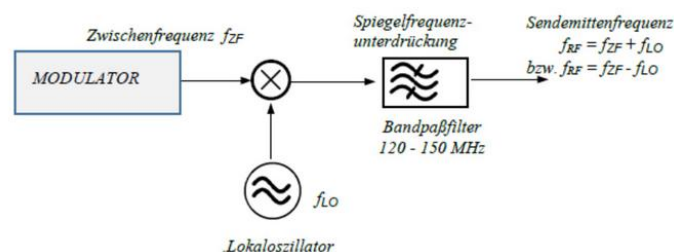
Entwerfen Sie einen UKW-Sender (Bereich 120 – 150 MHz) mit einer Zwischenfrequenzstufe. Die Übertragungsbandbreite ist 100 kHz. Zeichnen Sie ein Blockschaltbild und dimensionieren Sie die Filter und Oszillatoren.

Zwischenfrequenz: mindestens halbe Sendebandbreite : $(150 - 120)/2 = f_{ZF} \geq 15 \text{ MHz}$

Annahme Zwischenfrequenz = 20 MHz (für Abstand von möglichen Störfrequenzen)

→ LO Bereich entweder $f_{LO} = (120 \dots 150\text{MHz}) - f_{ZF} \Rightarrow f_{LO} = 100 \dots 130\text{MHz}$ mit
Spiegelfrequenzen bei $(120 \dots 150\text{MHz}) - 2 \cdot f_{ZF}$ oder

$f_{LO} = (120 \dots 150\text{MHz}) + f_{ZF} \Rightarrow f_{LO} = 140 \dots 170\text{MHz}$ mit Spiegelfrequenzen bei
 $(120 \dots 150\text{MHz}) + 2 \cdot f_{ZF}$



Der Lokaloszillator kann entweder unter- oder oberhalb des Sendebereichs betrieben werden. Die Wahl beeinflusst die Position der Spiegelfrequenzen, die durch Filter unterdrückt werden müssen.

6. Komponenten

Erklären Sie die Bedeutung der Leistungsanpassung in der Hochfrequenztechnik und warum 50 Ω als Standardimpedanz verwendet wird.

Definition der Leistungsanpassung

Leistungsanpassung bedeutet, dass die Komponenten einer Übertragungsstrecke in ihrer Impedanz abgestimmt sind. Eine sehr gebräuchliche Impedanz ist 50 Ω .

Vorteile der 50 Ω Standardimpedanz

Bei Leistungsanpassung treten keine Reflexionen infolge von Impedanzsprüngen auf, d.h. die Strom-Spannungs-Verhältnisse bleiben konstant. Dies ermöglicht eine verlustarme Signalübertragung und verhindert Signalverzerrungen.

Berechnen Sie die Ausgangsleistung eines Signal-Splitters, wenn am Eingang eine Leistung von 20 dBm eingespeist wird.

Ein Signal-Splitter hat einen Verlust von -6 dB, da die Leistung gleichmäßig auf zwei Ausgänge aufgeteilt wird und zusätzlich Verluste in den Längswiderständen auftreten.

Berechnung der Ausgangsleistung

Eingangsleistung: 20 dBm

Verlust: -6 dB

Ausgangsleistung pro Port: 20 dBm - 6 dB = 14 dBm

Jeder Ausgang liefert 14 dBm, was einem Viertel der Eingangsleistung entspricht.

Erklären Sie die Funktionsweise eines Wilkinson-Leistungsteilers und seine Vorteile gegenüber einem einfachen T-Stück.

Der Wilkinson-Leistungsteiler verwendet Viertelwellen-Transformatoren und ermöglicht eine gleichmäßige Aufteilung der Eingangsleistung zwischen zwei Ausgängen.

Vorteile

Der Wilkinson-Leistungsteiler bietet eine Isolierung zwischen den Ausgangsports und hält die Anpassung an allen Ports aufrecht. Im Gegensatz zum T-Stück treten keine unerwünschten Reflexionen auf.

Erklären Sie die Bedeutung des 1-dB Compression Point bei Verstärkern und seine praktische Bedeutung.

Der 1-dB Compression Point ist der Punkt, an dem die tatsächliche Ausgangsleistung um 1 dB geringer ist als die erwartete Ausgangsleistung bei linearer Verstärkung.

Dieser Punkt markiert den Beginn der Verstärkersättigung und ist wichtig für die Bestimmung des maximalen Ausgangssignals ohne signifikante Verzerrungen. Er wird verwendet, um den dynamischen Bereich des Verstärkers zu definieren.

Erklären Sie die Funktionsweise eines Ringmischers und seine Vorteile gegenüber einem aktiven Mischer.

Ein Ringmischer besteht aus Dioden in Ringanordnung und funktioniert als elektronischer Schalter, der ein Signal mit 0, +1 oder -1 multiplizieren kann. Er benötigt keine externe Spannungsversorgung.

Ringmischer sind passive Komponenten mit hoher Linearität und guter Isolierung zwischen den Ports. Sie sind robust und können hohe Eingangsleistungen verarbeiten, während aktive Mischer eine Versorgungsspannung benötigen und in ihrer Linearität eingeschränkt sind.

Erklären Sie die Unterschiede zwischen Butterworth- und Tschebyscheff-Filtern und ihre jeweiligen Anwendungsgebiete.

Butterworth-Filter zeigen einen möglichst flachen Verlauf im Durchlassbereich. Die Polstellen liegen auf einem Kreis im s -Bereich. Sie werden verwendet, wenn eine maximale Flachheit im Durchlassbereich wichtig ist.

Tschebyscheff-Filter weisen eine Welligkeit im Durchlassbereich auf, haben aber eine steilere Flanke. Die Polstellen liegen auf einer Ellipse. Sie werden bevorzugt, wenn eine scharfe Flanke wichtiger ist als eine maximale Flachheit im Durchlassbereich.

Erklären Sie die Funktionsweise eines SAW-Filters und seine Vorteile gegenüber konventionellen LC-Filtern.

SAW-Filter nutzen akustische Oberflächenwellen auf einem piezoelektrischen Substrat. Die Wellen werden durch Interdigital-Transducer angeregt und durch eine zweite Elektrodenstruktur wieder in elektrische Signale umgewandelt.

SAW-Filter bieten eine präzise Frequenzselektivität, sind miniaturisierbar und haben eine gute Temperaturstabilität. Sie eignen sich besonders für feste Frequenzen und können nicht nachträglich angepasst werden, was aber ihre Reproduzierbarkeit verbessert.

Berechnen Sie die Frequenzverschiebung bei einem Mischer mit einem LO-Signal von 1 GHz und einem RF-Eingangssignal von 1,1 GHz.

Bei einem Mischer entstehen Summen- und Differenzfrequenzen: $f_{IF} = |f_{RF} \pm f_{LO}|$

Differenzfrequenz: $|1,1 \text{ GHz} - 1 \text{ GHz}| = 0,1 \text{ GHz} = 100 \text{ MHz}$

Summenfrequenz: $1,1 \text{ GHz} + 1 \text{ GHz} = 2,1 \text{ GHz}$

Die IF-Frequenz beträgt 100 MHz (Differenzfrequenz wird typischerweise verwendet).

Erklären Sie die Bedeutung der Filter-Transformationen und wie ein Tiefpassfilter in ein Hochpassfilter umgewandelt wird.

Filter-Transformationen ermöglichen die Umwandlung eines Tiefpassfilters in andere Filtertypen (Hochpass, Bandpass, Bandsperre) durch mathematische Transformation der Frequenzvariable.

*Bei der **Hochpass-Transformation** wird die Frequenzvariable s durch $1/s$ ersetzt. Dies führt dazu, dass Induktivitäten und Kapazitäten ihre Rollen tauschen:*

L wird zu C mit $C = \frac{1}{\omega_p^2 L}$

C wird zu L mit $L = \frac{1}{\omega_p^2 C}$

Erklären Sie die Bedeutung der Faltung im Zeitbereich und ihre Anwendung bei der Signalverarbeitung.

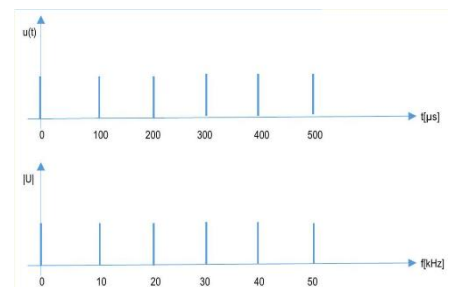
Die Faltung im Zeitbereich entspricht einer Multiplikation im Frequenzbereich:

Die Faltung wird zum Filtern im Zeitbereich verwendet. Ein Signal wird mit der Impulsantwort des Filters gefaltet, um das gefilterte Ausgangssignal zu erhalten. Dies ist besonders wichtig bei der digitalen Signalverarbeitung und FIR-Filtern.

7. Pulsmodulation

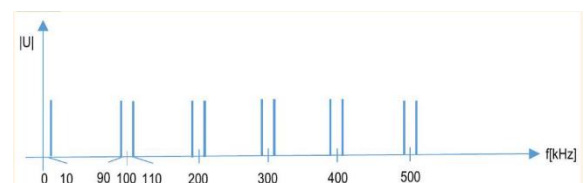
Skizzieren Sie Zeitfunktion und Spektrum eines Pulsträgers, die Abtastfrequenz sei 10 kHz.

Die Zeitfunktion zeigt periodische Pulse mit einer Wiederholrate von 10 kHz. Das Spektrum zeigt die Grundfrequenz bei 10 kHz und deren Harmonische, wobei die Amplitude mit steigender Frequenz abnimmt entsprechend der sinc-Funktion.



Ein sinusförmiges NF-Signal (Frequenz 10 kHz) wird mit einer Rate von 100 kHz abgetastet. Skizzieren Sie das Spektrum des abgetasteten Signales im Intervall 0 500 kHz.

Das Spektrum zeigt das Originalsignal bei 10 kHz sowie Seitenbänder um die Abtastfrequenz und deren Harmonische bei 100 kHz, 200 kHz, etc. Die Amplitude der Seitenbänder nimmt mit steigender Frequenz ab.



Wie kann aus dem abgetasteten Signal das ursprüngliche Signal regeneriert werden (Demodulation des pulsmodulierten Trägers). Unter welchen Umständen tritt bei der Abtastung ein Informationsverlust auf?

Demodulation mit Tiefpassfilter mit Bandbreite = halber Abtastfrequenz.

Die Demodulation erfolgt durch ein Tiefpassfilter, das alle Frequenzkomponenten oberhalb der halben Abtastfrequenz unterdrückt. Dies rekonstruiert das ursprüngliche Signal, wenn das Abtasttheorem eingehalten wurde.

Ein Informationsverlust tritt auf, wenn die Abtastfrequenz zu niedrig gewählt wird. Nach dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem muss die Abtastfrequenz mindestens doppelt so hoch sein wie die höchste im Signal vorkommende Frequenz.

Erklären Sie das Prinzip der Pulsamplitudenmodulation (PAM). Welcher Parameter des Pulsträgers wird dabei vom modulierenden Signal gesteuert?

Mathematisch gesehen wird kontinuierliches Signal mit einer Dirac-Pulsfolge multipliziert.

Bei der PAM wird das kontinuierliche Eingangssignal zu bestimmten Zeitpunkten abgetastet. Mathematisch entspricht dies einer Multiplikation des Signals mit einer Folge von Dirac-Impulsen.

Die Amplituden der Pulse im Pulsträger werden vom modulierenden Signal gesteuert.

Die Höhe (Amplitude) der einzelnen Pulse entspricht dem Momentanwert des Eingangssignals zum jeweiligen Abtastzeitpunkt.

Erklären Sie das Prinzip der Pulsphasenmodulation (PPM). Welcher Parameter des Pulsträgers wird dabei vom modulierenden Signal gesteuert?

Die Pulse eines Pulsträgers werden zeitlich, d.h. in der Phase proportional zur Amplitude des modulierenden Signals gesteuert. Die Phasenverschiebung der Pulse, deren Amplitude konstant bleibt, gibt den übertragenen Signalwert an.

Bei der PPM wird die zeitliche Position der Pulse innerhalb einer Periode entsprechend dem Signalwert verschoben. Die Amplitude der Pulse bleibt dabei konstant.

Bei der natürlichen Abtastung gilt der Signalwert für den Zeitpunkt des Auftretens der Pulse, bei kontinuierlicher Abtastung für den Nullphasen-Zeitpunkt der Pulse.

Es gibt zwei Arten der Abtastung: Bei der natürlichen Abtastung wird der aktuelle Signalwert zum Zeitpunkt des Pulses verwendet, bei der kontinuierlichen Abtastung wird der Signalwert zu festgelegten Zeitpunkten verwendet.

Erklären Sie das Prinzip der Pulsdauermodulation (PDM). Welcher Parameter des Pulsträgers wird dabei vom modulierenden Signal gesteuert? Geben Sie eine Schaltung zur Erzeugung der PDM an (Blockschaltbild). Erklären Sie auch eine Methode zur Demodulation.

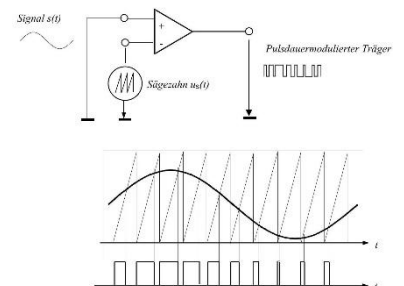
Die Länge der Pulse entspricht dem Signalwert zum Zeitpunkt des Pulsendes (natürliche Abtastung) => Rechteckpulse statt Diracpulse.

Bei der PDM wird die Breite (Dauer) der Pulse entsprechend dem Signalwert moduliert. Anders als bei PAM werden hier Rechteckpulse variabler Länge statt kurzer Impulse verwendet.

Demodulation mit Tiefpassfilter

Die Demodulation erfolgt durch Tiefpassfilterung, die den Mittelwert der Pulse extrahiert.

Blockschaltbild PDM Modulator



Erklären Sie das Prinzip der Pulsmodulation (PCM). Welche Schritte sind dabei notwendig? Tritt bei PCM ein Informationsverlust auf? Wenn ja, warum?

Der erste Schritt bei PCM ist die Abtastung des analogen Signals (PAM). Solange die Abtastfrequenz mindestens doppelt so hoch ist wie die höchste Signalfrequenz, geht keine Information verloren.

Bei der Quantisierung wird der kontinuierliche Amplitudenwert auf diskrete Stufen gerundet. Dies führt unvermeidlich zu einem Quantisierungsfehler. Die Qualität der Quantisierung wird durch das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) beschrieben, das quadratisch mit der Anzahl der Quantisierungsstufen steigt.

Im letzten Schritt werden die quantisierten Werte in Binärzahlen umgewandelt. Diese Umwandlung ist verlustfrei, da jedem Quantisierungswert eindeutig ein digitaler Code zugeordnet wird.

Ein analoges Signal wird abgetastet (zeitquantisiert). Handelt es sich beim abgetasteten Signal um ein analoges oder um ein digitales Signal?

Nach der reinen Abtastung liegt ein zeitdiskretes, aber amplitudenkontinuierliches Signal vor. Es ist noch kein digitales Signal, da die Amplitudenwerte noch beliebige Werte annehmen können. Erst nach der Quantisierung wird das Signal auch in der Amplitude diskret und damit digital.

Was versteht man unter Aliasing? Wie wird Aliasing vermieden?

Aliasing ist ein Störeffekt, der auftritt, wenn die Abtastfrequenz zu niedrig gewählt wird. Dabei werden höherfrequente Signalanteile fälschlicherweise als niederfrequente Signale interpretiert, weil sich die Spektren überlappen. Im demodulierten Signal erscheinen diese als verfälschte Frequenzkomponenten.

Um Aliasing zu vermeiden, muss das Abtasttheorem eingehalten werden. Zusätzlich sollte vor der Abtastung ein Anti-Aliasing-Filter (Tiefpass) verwendet werden, um Frequenzkomponenten oberhalb der Nyquist-Frequenz zu unterdrücken.

Erklären Sie den Begriff Kompondierung. Welchen Zweck erfüllt die Kompondierung eines Signals?

Der Begriff Kompondierung setzt sich aus den Worten Komprimieren und Expandieren zusammen. Es ist ein zweistufiger Prozess zur Verbesserung der Signalübertragung.

Die Komprimierung erfolgt durch eine logarithmische Kennlinie, ähnlich der Wahrnehmung des menschlichen Gehörs. Nach der Übertragung wird das Signal mit der inversen Funktion (Exponentialfunktion) wieder expandiert.

Dadurch ergibt sich ein kleinerer Amplitudenbereich, welcher übertragen werden muss. Man spart damit Übertragungsbandbreite ohne eine Verschlechterung der Übertragungsqualität!

Erklären Sie das Prinzip der Deltamodulation. Welche Eigenschaft muss das Signal haben, damit die Deltamodulation einen Vorteil gegenüber der Pulsmodulation bietet?

Bei der Deltamodulation wird nur die Änderung (Delta) des Signals zum vorherigen Wert übertragen. Dies reduziert die erforderliche Bitrate, da meist nur kleine Änderungen auftreten. Der Empfänger rekonstruiert das Signal durch Integration der empfangenen Differenzwerte.

Die Deltamodulation ist besonders effizient bei Signalen mit hoher Korrelation zwischen aufeinanderfolgenden Abtastwerten. Bei stark zufälligen Signalen wie Rauschen ist sie weniger geeignet, da hier keine gute Vorhersage möglich ist.

Wie hängt der Signal/Quantisierungsgeräuschabstand von der Anzahl der Quantisierungsstufen ab?

Das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) steigt quadratisch mit der Anzahl der Quantisierungsstufen. Dies bedeutet, dass jede Verdopplung der Quantisierungsstufen das SNR um etwa 6 dB verbessert.

In der Praxis wird oft die Bit-Tiefe m des Analog-Digital-Wandlers (ADC) angegeben. Jedes zusätzliche Bit verdoppelt die Anzahl der Quantisierungsstufen und verbessert das SNR um 6 dB.

Ein Audiosignal (Bandbreite 15 kHz) wird abgetastet und mit 16-bit Auflösung quantisiert.

a) Wie groß ist in etwa der Signal/Quantisierungsgeräuschabstand?

b) Wieviel Speicherplatz wäre notwendig, um die Abtastwerte für 1 Minute abzuspeichern?

c) Welche Kanalkapazität nach Shannon ist notwendig, um dieses Signal fehlerfrei zu übertragen?

d) Es steht ein Übertragungskanal mit einer Bandbreite von 1 MHz zur Verfügung. Welcher Signal/Rauschabstand (SNR) ist für eine fehlerfreie Übertragung theoretisch notwendig?

e) Wie groß ist in diesem Fall das C/N_0 ?

$$\rightarrow \text{Ad a) } \text{SNR} = 6 \cdot m = 6 \cdot 16 = 96 \text{ dB}$$

$$\rightarrow \text{Ad c) Min. Abtastrate} = 2 \cdot 15 = 30 \text{ kHz} \quad \text{Kanalkapazität} = 30 \cdot 16 = 480 \text{ kbit/s}$$

$$\rightarrow \text{Ad b) Datenmenge pro min} = 60 \cdot 480 \text{ kbit/s} = 28800000 \text{ bit} = 3600000 \text{ Bytes} \approx 3,4 \text{ MByte}$$

$$\rightarrow \text{Ad d) Übertragungskanal mit } C = B \cdot \lg(1 + \text{SNR}) \dots B = 1 \text{ MHz} \dots C \text{ muss } 480 \text{ kbit/s sein!}$$

$$\Rightarrow 480 \cdot 10^3 = 10^6 \cdot (1 + \text{SNR}); 0,48 = \lg(1 + \text{SNR}) \quad \text{SNR} = 2^{0,48} - 1 = 0,394 \Rightarrow$$

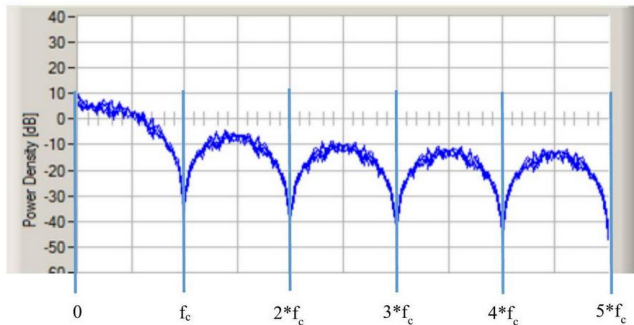
$$\Rightarrow \text{SNR} = -4 \text{ dB} \quad (\text{Signalleistung kleiner als Rauschleistung innerhalb Übertragungsbandbreite !!})$$

$$\rightarrow \text{Ad e) } C/N_0 \text{ bedeutet, gesamte Signalleistung bezogen auf Rauschen pro Hz} \Rightarrow \text{SNR} = -4 \text{ dB bei Rauschen in 1 MHz (also in 60 dBHz)}$$

$$\Rightarrow C/N_0 = \text{SNR}[\text{dB}] + 60 \text{ dB} = C/N_0 = 56 \text{ dB/Hz}$$

8. Basisbandübertragung

Skizzieren Sie das Spektrum eines pseudo-zufälligen NRZ - Signals. Bemaßen Sie die Frequenzachse bei Vielfachen der Taktfrequenz.



Warum muss bei der Übertragung von binären Signalen Leitungscodierung angewendet werden?

Die Übertrager in der Übertragungsstrecke wirken wie Hochpassfilter und entfernen den Gleichspannungsanteil des Signals. Ohne Leitungscodierung würde dies zu Informationsverlust führen.

Wenn der Gleichanteil entfernt wird, verschiebt sich der Mittelwert des Signals, wodurch die Entscheidungsschwelle für die Erkennung von '0' und '1' nicht mehr korrekt ist.

Regelmäßige Signaländerungen sind notwendig, damit der Empfänger seinen Takt synchronisieren kann. Ohne diese Taktregenerierung wäre keine korrekte Abtastung der Bits möglich.

Erklären Sie das Prinzip der Manchestercodierung / -decodierung (Schaltung)

Die Manchester-Codierung ist eine selbsttaktende Codierung, bei der eine logische '0' als Übergang von niedrig nach hoch und eine logische '1' als Übergang von hoch nach niedrig dargestellt wird.

Diese Codierung garantiert einen gleichbleibenden Mittelwert des Signals und liefert in jedem Bit eine Flanke zur Taktrückgewinnung.

Die Implementierung ist sehr einfach und effizient, da nur ein XOR-Gatter pro Encoder/Decoder benötigt wird.

Die XOR-Verknüpfung im Encoder erzeugt die Pegelwechsel, während die gleiche Operation im Decoder die ursprünglichen Daten wiederherstellt - ein elegantes, symmetrisches Verfahren.

Was versteht man unter Impulsnebensprechen? Wie wird es vermieden?

Wenn ein digitales Signal durch einen Tiefpass gefiltert wird, verändert sich die Form der ursprünglichen Rechteckpulse. Sie werden "verschliffen" und haben ein Nachschwingverhalten.

Diese Überlagerung der Nachschwingungen mit nachfolgenden Bits kann zu Interferenzen führen und die Erkennung der Bits erschweren.

Diese gegenseitige Beeinflussung aufeinanderfolgender Symbole nennt man Intersymbol-Interferenz oder Impulsnebensprechen.

Um Impulsnebensprechen zu vermeiden, muss das Signal so geformt werden, dass zum Abtastzeitpunkt benachbarter Symbole keine Interferenz auftritt.

Die Lösung ist ein speziell gestaltetes Filter mit einem kontrollierten Übergangsbereich (Rolloff). Der Cosinus-Rolloff-Filter ist dabei besonders effektiv, da er einen optimalen Kompromiss zwischen Bandbreitenbegrenzung und Vermeidung von Intersymbol-Interferenz bietet.

Erklären Sie Zustandekommen von Übertragungsfehlern bei binären Signalen unter dem Einfluss von thermischem Rauschen.

Wie kann bei bekanntem Signal/Rauschabstand die Bitfehlerwahrscheinlichkeit berechnet werden?

Das thermische Rauschen folgt einer statistischen Normalverteilung (Gauß-Verteilung), wobei die Amplitude des Rauschens zufällig um einen Mittelwert schwankt.

Wenn sich ein starkes Rauschsignal dem Nutzsignal überlagert und dabei die entgegengesetzte Polarität hat, kann die Summe beider Signale die falsche logische Ebene erreichen.

Überschreitet das überlagerte Signal die Entscheidungsschwelle, wird ein '1' fälschlicherweise als '0' oder umgekehrt interpretiert - ein Bitfehler entsteht.

Die Gauß'sche Glockenkurve ist eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, deren Gesamtfläche normiert ist und 100% aller möglichen Ereignisse repräsentiert.

Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit lässt sich durch Integration der Gauß-Verteilung oberhalb der Entscheidungsschwelle berechnen. Dies entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass das Rauschen stark genug ist, um einen Bitfehler zu verursachen.

Erläutern Sie den folgenden Graphen: BER als Funktion von E_b/N_0 .

Wie kann die Bitfehlerrate als Funktion des auf die Informations-Bitrate normierten Signal/Rauschleistungsverhältnisses N_b/N_0 berechnet werden?

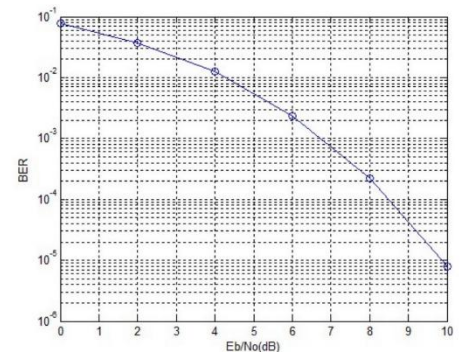
E_b/N_0 bedeutet Energie pro Bit im Verhältnis zur Rauschleistung pro 1 Hz Bandbreite.

Wird ein Signal mit 1bit/s in 1 Hz Bandbreite übertragen, so entspricht das E_b/N_0 dem SNR (Signal/Rauschleistungsverhältnis innerhalb Signalbandbreite).

Das Signal-Rausch-Verhältnis bestimmt die relative Größe der Signalspannung zum RMS-Wert des Rauschens, was direkt die Breite der Gauß-Verteilung beeinflusst.

Die Bitfehlerrate wird durch Integration der Gauß-Verteilung berechnet und logarithmisch dargestellt, um den großen Wertebereich übersichtlich darzustellen.

Das Diagramm dient als praktisches Werkzeug zur schnellen Abschätzung der zu erwartenden Bitfehlerrate bei gegebenem E_b/N_0 -Verhältnis.



Welche Aussagekraft hat ein Augendiagramm? Wie wird es gemessen?

Das Augendiagramm ist ein wichtiges Diagnosewerkzeug, das die Qualität eines digitalen Signals visualisiert und mehrere Signalparameter gleichzeitig darstellt.

Durch die Überlagerung vieler Bitperioden entsteht ein Muster, das an ein "Auge" erinnert. Je klarer und offener dieses Auge, desto besser die Signalqualität.

Die Höhe des "Auges" zeigt den Abstand zwischen den logischen Pegeln und damit die Immunität gegen Rauschen. Ein "geschlossenes" Auge deutet auf eine hohe Fehlerwahrscheinlichkeit hin.

Die Breite des Auges gibt Aufschluss über die zeitliche Stabilität des Signals. Jitter führt zu einer Verengung der horizontalen Öffnung und erschwert die korrekte Abtastung.

Ein Videosignal (Bandbreite 5.5 MHz) soll mit 8-bit Auflösung digitalisiert (amplitudenquantisiert) und als binäres Signal übertragen werden.

Es steht ein Übertragungskanal mit einer Bandbreite von 1 MHz zur Verfügung.

Welches Signal/Rauschverhältnis wäre theoretisch nach Shannon notwendig, um dieses Signal fehlerfrei zu übertragen?

Nach dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem muss die Abtastfrequenz mindestens doppelt so hoch sein wie die höchste im Signal vorkommende Frequenz.

Die Gesamtdatenrate ergibt sich aus der Abtastrate multipliziert mit der Bittiefe pro Sample.

$\rightarrow C = 88 \text{ Mbit/s} = B \cdot \lg(1 + \text{SNR})$ ist nötig bei $B = 1 \text{ MHz}$

Nach dem Shannon-Hartley-Theorem muss diese Kanalkapazität durch die verfügbare Bandbreite und ein entsprechendes SNR erreicht werden.

$\Rightarrow 88/1 = \lg(1 + \text{SNR}) \quad \text{SNR} = 2^{88} - 1 \quad \text{SNR} = 265 \text{ dB} \rightarrow \text{äußerst unrealistisch!!!}$

Ein Audiosignal (Bandbreite 7,5 kHz) wird abgetastet und mit 4096 Quantisierungsstufen digitalisiert.

a) Welche Kanalkapazität nach Shannon ist notwendig, um dieses Signal fehlerfrei zu übertragen?

b) Es steht ein Übertragungskanal mit einer Bandbreite von 300 kHz zur Verfügung. Welcher Signal/Rauschabstand (SNR) ist für eine fehlerfreie Übertragung theoretisch notwendig?

c) Wie groß ist in diesem Fall das C / N_0 ?

die Abtastfrequenz mindestens das Doppelte der höchsten Signalfrequenz betragen. $\rightarrow 15 \text{ kHz}$

$\rightarrow 4096 \text{ Quantisierungsstufen } m = \lg(4096) = 12 \text{ bit Wortbreite für ADC.}$

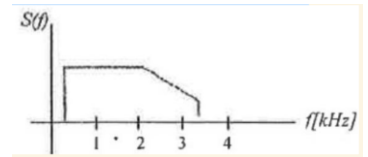
$\rightarrow \text{Daraus ergibt sich als notwendige Kanalkapazität } C = 15000 \cdot 12 = 180 \text{ kbit/s}$

$\rightarrow C = 180 \cdot 10^3 = B \cdot \lg(1 + \text{SNR})$ mit $B = 300 \text{ kHz}$

$\rightarrow C/B = 180/300 = \lg(1 + \text{SNR}) \quad \text{SNR} = 2^{0.6} - 1 = 0,5157 \quad \text{SNR} = -2,9 \text{ dB}$

$\rightarrow C/N_0 = -2,9 \text{ dB} + 10 \cdot \lg_{10}(300000 \text{ Hz}) \Rightarrow C/N_0 = 51,9 \text{ dB/Hz}$

Ein Audiosignal wird mit einem Tiefpassfilter bandbegrenzt, danach beträgt die höchste im Signal vorkommende Frequenz 3300 Hz. Anschließend wird das Audiosignal abgetastet und amplitudenquantisiert.

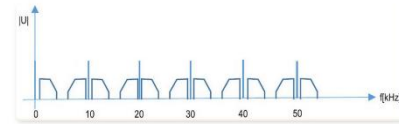


b) Das Amplitudenspektrum des bandbegrenzten Audiosignals habe die Form:

Skizzieren Sie das Spektrum des abgetasteten Audiosignals (Bemäßung der Frequenzachse).

Das Spektrum zeigt die periodische Wiederholung des Basisband-Signals im Abstand der Abtastfrequenz.

→ Ad b) Spektrum für Abtastfrequenz = 10 kHz



c) Bei der Amplitudenquantisierung werden 4096 Quantisierungsintervalle verwendet. Wie groß ist in etwa der daraus folgende Signal/Quantisierungsgeräuschabstand?

Die Quantisierung mit 4096 Stufen entspricht 12 Bit, was theoretisch einen Signal-Rauschabstand von 72 dB ermöglicht.

Ad c) Anzahl der Bits = $\lg(4096) \Rightarrow m = 12 \text{ bit} \Rightarrow SNR = 6 \cdot m = 72 \text{ dB}$

d) Das Audiosignal wird über einen Zeitraum von 4 Minuten abgetastet und auf einer Festplatte abgespeichert. Wieviel Speicherplatz ist notwendig?

Speicherplatz = ca. 18,126 MB $4 \cdot 60 \cdot 12 \cdot 6600 = 19008000 \text{ bit}$

f) Welche Übertragungsbandbreite nach Shannon wäre theoretisch notwendig, wenn das Signal/Rauschverhältnis dieses Übertragungskanal 20 dB beträgt?

→ Ad f) $C = B \cdot \lg(1 + SNR)$ für $SNR = 20 \text{ dB} \Rightarrow SNR = 100$

$\Rightarrow B = C / \lg(1 + SNR) = 64000 / \lg(101) = 64000 / 6,658 \quad B_{\min} = 9612 \text{ Hz}$

g) Die Daten werden in binärer Form über eine Drahtleitung übertragen, welche mehrere Übertrager enthält (ISDN-Leitung). Welche Probleme können auftreten, wenn in den Daten längere Null- oder Eins-Folgen enthalten sind (z.B. Sprechpausen) und wie können diese Probleme behoben werden?

Übertrager trennen Gleichanteil ab, deswegen ist Leitungscodierung erforderlich.

Die Übertrager wirken als Hochpass und entfernen den Gleichanteil des Signals, weshalb eine DC-freie Leitungscodierung notwendig ist.

a) Welche Parameter einer sinusförmigen Trägerschwingung können moduliert werden?

b) Zählen Sie die entsprechenden analogen und digitalen Modulationsverfahren auf.

c) Erklären Sie den Unterschied zwischen analogen und digitalen Signalen.

Ad a) Amplitude, Frequenz und Phase können moduliert werden.

Dies sind die drei fundamentalen Parameter einer Sinusschwingung, die unabhängig voneinander verändert werden können, um Information zu übertragen.

Ad b) AM, FM, PM für analoge Signale ASK, FSK, PSK für digitale Signale.

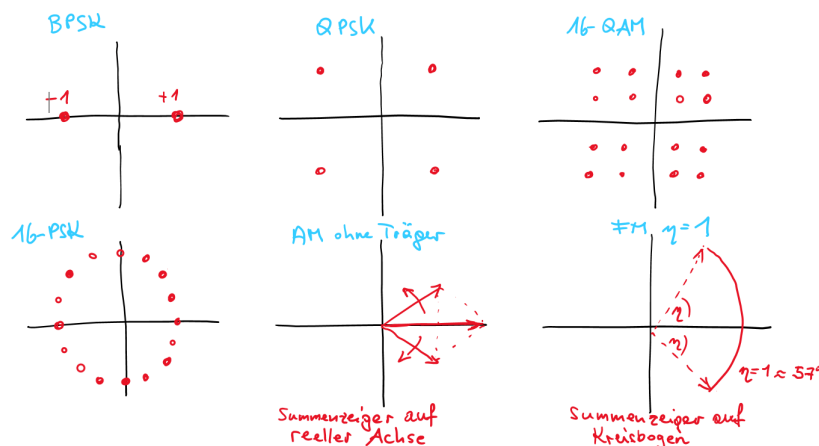
Die analogen Verfahren modulieren das Trägersignal kontinuierlich, während die digitalen Verfahren diskrete Zustände verwenden: ASK (Amplitude Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying) und PSK (Phase Shift Keying).

Ad c) Ein analoges Signal hat kontinuierliche Amplituden innerhalb von Maximal- und Minimalwert, ein digitales Signal hat eine endliche Anzahl von Amplituden.

Analoge Signale können jeden beliebigen Wert innerhalb ihres Wertebereichs annehmen, während digitale Signale nur vorher festgelegte diskrete Werte verwenden können.

a) Zeichnen Sie die Zeigerdiagramme für folgende Modulationsarten: BPSK, QPSK, 16QAM, 16-PSK, AM mit unterdrücktem Träger, FM (Modulationsindex = 1)

b) Erklären Sie anhand der Zeigerdiagramme die Begriffe „Störabstand“ und „Bitfehlerwahrscheinlichkeit“.



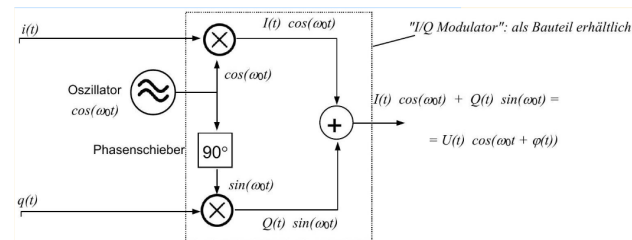
Ad b) Der Abstand zwischen beliebigen Konstellationspunkten im Zeigerdiagramm bestimmt den Störabstand. Je größer dieser Abstand, desto größer ist auch der Störabstand und desto geringer wird die Bitfehlerwahrscheinlichkeit.

Der Abstand zwischen den Konstellationspunkten ist entscheidend für die Robustheit der Übertragung. Ein größerer Abstand erlaubt mehr Rauschen, bevor Symbole falsch interpretiert werden.

Erklären Sie die Funktionsweise eines IQ-Modulators (Blockschaltbild)

Der IQ-Modulator (auch Vektormodulator genannt) ermöglicht die gleichzeitige Modulation von Trägerphase und Trägeramplitude.

Zwei Signale $i(t)$ und $q(t)$ bilden mathematisch eine komplexe Zahl, wobei $i(t)$ den Realteil und $q(t)$ den Imaginärteil darstellt.



Die I-Komponente (In-Phase) und Q-Komponente (Quadratur) können als Koordinaten in einer komplexen Ebene verstanden werden.

Beide Signale modulieren zwei um 90 Grad phasenverschobene Träger, die nach der Modulationsstufe addiert werden.

→ Mathematisch gesehen handelt es sich um eine komplexe Multiplikation des komplexen Datensignals $i(t) + jq(t)$ mit dem Träger $\cos(\omega_0 t) + j \sin(\omega_0 t)$.

→ Nachdem $\cos(\omega_0 t)$ und $\sin(\omega_0 t)$ orthogonale Signale sind, können diese im Empfänger wieder getrennt werden und ergeben nach einer Synchrondemodulation die ursprünglichen Basisband-Datensignale $i(t)$ bzw. $q(t)$.

Worin unterscheiden sich analoge und digitale Modulationsverfahren?

Der einzige Unterschied liegt darin, dass bei analogen Modulationsverfahren das modulierende Signal analog (amplitudenkontinuierlich) ist, während bei digitalen Modulationsverfahren das modulierende Signal digital (d.h. amplitudendiskret) ist.

Die grundlegende Hardware-Implementierung bleibt gleich, nur die Art der Eingangssignale unterscheidet sich.

Was ist On/Off Keying? Wie wird es erzeugt und demoduliert?

ON/OFF Keying ist eine ASK mit 100% Modulationsgrad, d.h. der Träger wird abhängig vom Wert des binären Datensignals ein- bzw. ausgeschaltet.

Dies ist die einfachste Form der digitalen Amplitudenmodulation, bei der der Träger entweder volle Amplitude hat oder komplett ausgeschaltet ist.

Die technische Umsetzung ist sehr einfach, da nur zwischen "an" und "aus" geschaltet werden muss.

Ein Hüllkurvendemodulator kann die Einhüllende des Signals extrahieren und damit die ursprünglichen Bits wiederherstellen.

Was versteht man unter "Effizienz" eines Modulationsverfahrens?

→ Gemäß der Formel für die Kanalkapazität $C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$ gibt es für einen fixen Wert C einen Zusammenhang zwischen Bandbreite und SNR, d.h. Signalleistung.

Je größer die Effizienz eines Modulationsverfahrens ist, desto besser wird die Bitfehlerrate für eine bestimmte Kombination aus Bandbreite und Sendeleistung.

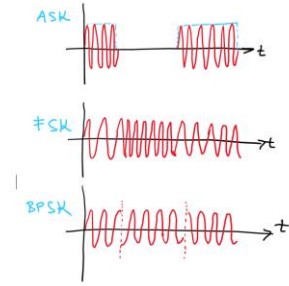
Die Effizienz ist ein Maß dafür, wie nahe ein Verfahren an die theoretische Shannon-Grenze herankommt.

Skizzieren Sie die Zeitfunktionen eines

a) amplitudengetasteten Trägers (On-Off Keying)

b) frequenzgetasteten Trägers (FSK)

c) zweiphasengetasteten Trägers (BPSK)



Die Zeitfunktionen zeigen die charakteristischen Merkmale der jeweiligen Modulationsart: Bei ASK (OOK=On-Off-Keying) wechselt die Amplitude zwischen 0 und Maximum, bei FSK wechselt die Frequenz zwischen zwei Werten, und bei BPSK springt die Phase zwischen 0° und 180° .

GMSK ist das Modulationsverfahren beim Mobilfunksystem GSM. Erklären Sie das Prinzip dieser Modulationsart.

GMSK steht für Gaussian Minimum Shift Keying (MSK).

Dies ist eine spezielle Form der Frequenzmodulation, die für den GSM-Mobilfunk optimiert wurde.

MSK ist eine Form der binären FSK, wobei der Modulationsindex so gewählt wird, dass nach einer Bit-Periode eine Phasenverschiebung des Trägers infolge der Frequenzänderung von 90 Grad entsteht.

Aus der Sicht des Empfängers sind die Konstellationspunkte (d.h. Lage des Zeigers im Zeigerdiagramm zum Abtastzeitpunkt) auf 4 möglichen Positionen (0, 90, 180, 270 Grad).

Diese vier definierten Phasenzustände ermöglichen eine zuverlässige Erkennung der übertragenen Bits.

Kohärente Demodulation erlaubt eine präzise Phasenverfolgung und damit eine bessere Signalqualität auch bei schwierigen Übertragungsbedingungen.

In mobilen Umgebungen treten ständig Verzerrungen durch Mehrwegeausbreitung und Doppler-Effekt auf, die kompensiert werden müssen.

Die Gauß'sche Filterung vor der Modulation glättet die scharfen Übergänge des digitalen Signals und reduziert damit die benötigte Bandbreite.

Diese spektrale Effizienz ermöglicht eine effektive Nutzung des verfügbaren Frequenzspektrums und minimiert Interferenzen zwischen benachbarten Kanälen.